Workshop SEQUENZIELLE FUNKTION CHART Anwenderhandbuch

Famic Technologies Inc.

Alle Rechte vorbehalten.©

Anwenderhandbuch für Automation Studio™, Workshop für Sequenzielle Funktionsdiagramme.

Dokument Nummer: AS_GUI_AL02_020

VERVIELFÄLTIGUNG

Eine Vervielfältigung oder Übertragung dieses Handbuches oder der Software jeglicher Art, vollständig oder teilweise, ist strengstens untersagt ohne eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung von **Famic Technologies Inc.**

IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corporation.

Windows ist ein eingetragenes Warezeichen der Microsoft Corporation.

AUTOMATION STUDIO™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Famic Technologies Inc.

Famic Technologies Inc.
9999, blvd. Cavendish, suite #350, St-Laurent, QC, Canada, H4M 2X5
Tel.: 514-748-8050, Fax: 514-748-7169, Url: www.automationstudio.com

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 1-1

2 SFC Präsentation 2-1

2.1 Grafische Darstellung 2-1

2.2 Beschreibung von SFC Komponenten 2-3

3 Beschreibung des SFC Editors 3-1

3.1 "Edit" Menü 3-1

3.2 Eigenschaften der Komponenten 3-3
3.2.1 "SFC"-Verzweigung 3-3
3.2.2 Ablauf der Zeitüberwachung 3-7

3.3 "SFC" Menü 3-7

3.4 Die "SFC" Werkzeugleiste 3-11

3.5 Schritt Eigenschaften 3-12
3.5.1 Schritt Zeit Überwachung 3-15
3.5.2 Vor- und nachgeschaltete Übergänge 3-16

3.6 Schritt Geführter Modus 3-17

3.7 Eigenschaften Übergang 3-19

3.8 Eigenschaften Strukturierter Text 3-21

3.9 Eigenschaften der Kommentare 3-22

3.10 SFC Umgebung/Environment 3-23
3.10.1 SFC Editor 3-24
3.10.2 SFC Simulation 3-26

4 SFC Syntax 4-1

4.1 Einführung 4-1

4.2 Nomenklatur der Bezeichnungen: 4-1
4.2.1 Schritte 4-2
4.2.2 Übergang 4-3
4.2.3 Strukturierter Text 4-3
4.2.4 Kommentare 4-4
4.2.5 Reservierte Schlüsselworte 4-4
4.2.6 Arten von Variablen 4-5

4.2.7 Variablen erzeugen 4-5
4.2.8 Erzeugen externer Links mit Variablen 4-6

4.3 Konstante 4-6

4.4 Operatoren 4-6
4.4.1 Operatoren einfacher arithmetischer Ausdrücke 4-6
4.4.2 Operatoren fortgeschrittener, mathematischer Ausdrücke 4-7
4.4.3 Operatoren logischer Ausdrücke 4-13
4.4.4 Edge Operators 4-14
4.4.5 Relationale Operatoren 4-14

4.5 Priorität der Operatoren 4-15

4.6 Zuordnungsoperatoren 4-16
4.6.1 Fortdauernde Logische Zuordnung 4-16
4.6.2 Numerische Zuordnung 4-17
4.6.3 Bedingte logische Zuordnung 4-17
4.6.4 Bedingte numerische Zuordnung 4-18
4.6.5 Statische logische Zuordnung 4-18

4.7 Syntaxanalyse 4-19

4.8 Timing 4-19

4.9 Verwalten von SFC Zuständen und SFC Fehlern 4-22

4.10 Makroschritte 4-24

4.11 Erzwingen einer Rangfolge 4-25
4.11.1 Regeln für das Erzwingen einer Rangfolge 4-26

5 Vordefinierte SFC Variablen 5-1

6 Erstellen des ersten SFC 6-1

6.1 Operativer Teil 6-1

6.2 Erstellen einer neuen SFC 6-2

6.3 Editieren der SFC 6-5
6.3.1 Initialschritt 6-6
6.3.2 Erster Übergang 6-7
6.3.3 Erste Aktion 6-9
6.3.4 Einfügen weiterer Schritte und Übergänge 6-12
6.3.5 Links einfügen 6-13
6.3.6 Vergenzen einfügen 6-15
6.3.7 Strukturierte Texte einfügen 6-17
6.3.8 Füge einen freien Kommentar ein 6-19

6.4 Auf Fehler überprüfen 6-20

7 Simulation 7-1

7.1 Status einer SFC während der Simulation 7-1

7.2 Schritte und Übergänge während der Simulation 7-1

7.3 Fehlermanagement während der Simulation 7-3

7.4 Windows Layout 7-7

7.5 Projektsimulation 7-7

7.5.1 *SFC_PNEU_EN.PR5* oder *SFC_HYDRO_EN.PR5* Simulation 7-7

7.6 Mögliche Ursachen von Problemen 7-8

7.6.1 Strukturierte Fehler 7-8

7.6.2 Syntaxfehler 7-9

A Abkürzungen - Shortcuts A-1

B Glossar B-1

C Index C-1

1 Einführung

Automation Studio™ SFC ist ein komplettes Automationsprojekt für eine spezifische Umgebung. Es ist ein Werkzeug zur direkten Manipulation von graphischen Objekten und ein SFC Simulationswerkzeug. Die verwendete Notation entspricht dem internationalen Standard CEI 61131-3 und den erweiterten Empfehlungen wie sie von der AFCET's SFC Gruppe und durch PR NF EN 60848 Standard Projekte empfohlen wurden. Weil die Sequenzielle Funktionen Chart (SFC) rasch eine Methode der Wahl wurde, um strukturierte Automationskontrollen zu entwickeln, liefert der SFC-Workshop des Automation Studio™ alle notwendigen Werkzeuge, um Prozessabläufe zu entwerfen und um die Implementierung eines älteren Projektes zu bewerten und um zu verstehen, wie die Apparatur funktioniert.

Dieses *Benutzerhandbuch zum SFC Workshop* liefert die notwendigen Informationen, um diesen Workshop mit Automation Studio™ zu verwenden. Dies schließt die technischen Spezifikationen von Komponenten, Prozeduren zur Definition von Eigenschaften, das Aufbauen und Simulieren eines Schaltkreises und Beispiele von Anwendungen ein.

Dieses Handbuch ist in folgende Abschnitte eingeteilt:

Kapitel *2 SFC Präsentation:* Dieses Kapitel beschreibt die Präsentation der Elemente einer typischen SFC und ihre Darstellung im *Automation Studio™*.

Kapitel *3 Beschreibung des SFC Editors:* Dieses Kapitel stellt die Umgebung des SFC Workshops dar und beschreibt die Korrektureigenschaften verschiedener SFC Komponenten.

Kapitel *4 SFC Syntax*: Dieses Kapitel beschreibt die Syntax detailiert, die man verwenden muss, wenn man Komponenten, Symbole und Prozesse des SFC verwendet.

Kapitel *5 Vordefinierte SFC Variablen:* Dieses Kapitel beschreibt die Funktion und den Nutzen von Variablen, die automatisch mit der Erstellung eines SFC und seiner Komponenten erzeugt werden.

Kapitel *6 Erstellen des ersten SFC:* In diesem Kapitel wird ein Beispiel einer Anwendung als ein kleines Projekt vorgestellt, um die ganze Funktionalität dieses Workshops aufnehmen zu können.

Kapitel *7 Simulation:* Dieses Kapitel beschreibt die Besonderheiten, die mit der Simulation von SFCs einhergehen. Der Sinn ist es, den Benutzer mit dem Simulationsmodus des Workshops vertraut zu machen.

2 SFC Präsentation

Ein Automationssystem besteht im allgemeinen aus zwei unabhängigen Teilen:

- Dem operativen Teil (OP), dem eigentlichen System, das der Benutzer automatisieren möchte;
- Dem Steuerungsteil (CP): Der logischen Einheit, die Signale an die operativen Teile oder andere extrene Komponenten AUSSENDET, wenn es über einen Satz Eingabesignale verfügt.

Ein Sequenzielles Funktionsdiagramm (SFC) ist ein graphischer Formalismus, der es erlaubt, einen Automaten zu beschreiben indem man einfache SFC Komponenten verwendet,

Die Grundelemente sind:

- Schritte, die mit Aktionen verknüpft sind;
- Übergänge, die mit Bedingungen verknüpft sind;
- Strukturierte Texte oder Aktionen, die nicht mit einem Schritt verknüpft sind;
- Links, um Schritte und Übergänge zu verbinden.

2.1 Grafische Darstellung

Die folgende Darstellung repräsentiert eine typische SFC, die verschiedene SFC Basiskomponenten verwendet.

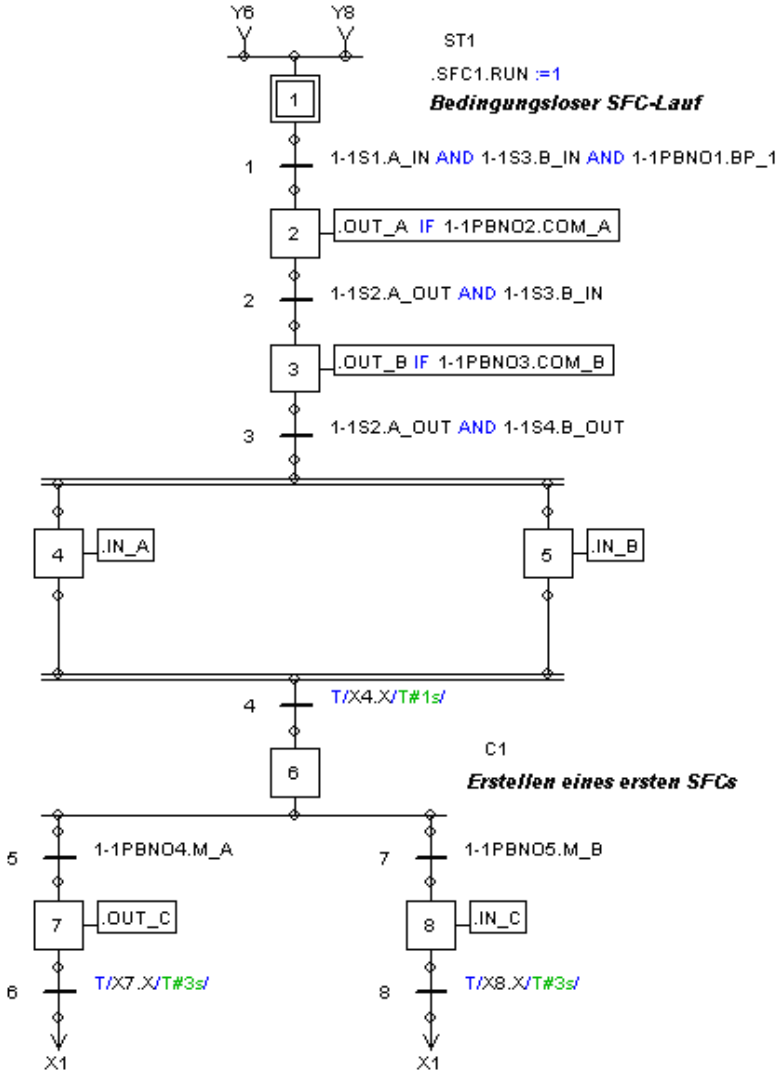
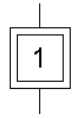
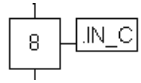
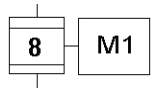
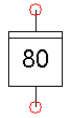
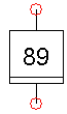
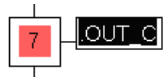
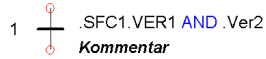
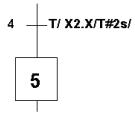
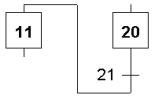
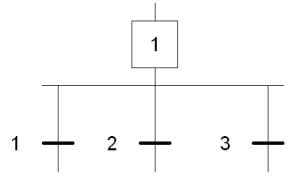
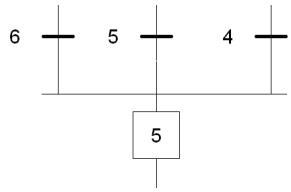


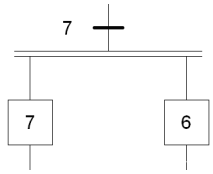
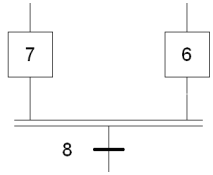
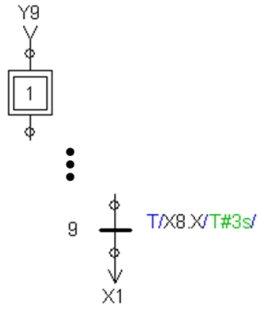
Abbildung 2-1: SFC Beispiel

2.2 Beschreibung von SFC Komponenten

Die Elemente, die man in einer SFC finden kann, sind in der folgenden Tabelle aufgelistet:

Name	Symbol	Beschreibung
Inaktiver Anfangsschritt		Ein Rechteck mit einem doppelten Rahmen und einer Ziffer als Bezeichnung darin, stellt einen Initialschritt dar.
Standard-schritt, eine Aktion		Der Eingabeschritt ist immer oben. Der Ausgabeschritt ist immer unten. Ein Rechteck mit einer Ziffer als Bezeichnung darin, stellt einen Normalschritt dar. Aktionen sind mit dem entsprechenden Schritt über einen Link verbunden.
Makroschritt		Ein Rechteck mit einer Linie oben und unten und einer Ziffer als Bezeichnung darin, stellt einen Makroschritt dar. Der Name des SFC, der durch einen Makroschritt aktiviert wird, steht in einem Rechteck rechts des Makroschrittes.
Reinschritt		Ein Rechteck mit einer Linie oben und einer Ziffer als Bezeichnung darin, stellt einen Reinschritt dar.
Rausschritt		Ein Rechteck mit einer Linie unten und einer Ziffer als Bezeichnung darin, stellt einen Rausschritt dar.

Name	Symbol	Beschreibung
Aktive Schritte		Ein aktiver Schritt wird durch eine rote Markierung in der Mitte des Schrittsymbols während der Simulation dargestellt.
Übergang		Ein Übergang wird durch ein Kreuz, das zwei Schritte verbindet, dargestellt. Ein Numerischer Ausdruck identifiziert den Übergang. Die Bedingung für den Übergang steht immer rechts vom Übergangssymbol.
Quellübergang		Ein Quellübergang ist ein Übergang der keine Verbindung zu einem vorherigen Schritt hat.
Link		Ein Link verbindet den Ausgang des Überganges 21 mit dem Eingang von Schritt 11.
ODER Abweichung		Wenn eine Verbindung zwischen einem Schritt und mehr als einem Übergang existiert, wird statt einem Link eine ODER Abweichung gezeichnet.
ODER Annäherung		Wenn eine Verbindung zwischen mehreren Quellübergängen und einem Schritt existiert, wird statt einem Link eine ODER Annäherung gezeichnet.

Name	Symbol	Beschreibung
UND Abweichung		Wenn eine Verbindung zwischen einem einzigen Quellübergang und mehreren Schritten existiert, wird statt einem Link eine UND Abweichung gezeichnet.
UND Annäherung		Wenn eine Verbindung zwischen mehreren Quellschritten und einem Übergang existiert, wird statt einem Link eine UND Annäherung gezeichnet.
Strukturierter Text	**ST3** E := C AND D	Strukturierte Texte sind unabhängige Aktionen und mit keinem Schritt verbunden. Sie sind mit einem SFC verlinkt.
Kommentar	**C2** ***Wenn der Benutzer den Startknopf drückt, müssen die Anfangsbedingungen vorhanden sein.***	Kommentare können überall im Diagramm positioniert werden. Sie sind mit dem SFC verbunden.
Sprünge		Sprünge vereinfachen SFC Diagramme. Sprünge ersetzen Links zwischen zwei Komponenten, die nicht nahe beieinander stehen.
		Zeigt an, dass der Link zu Komponente 1 geht
		Zeigt an, dass der Link von Komponente 9 kommt.

3 Beschreibung des SFC Editors

Dieses Kapitel behandelt den SFC Editor. Alle Beschreibungen der andern Teile mit gewöhnlichen Funktionen finden sich im *Benutzerhandbuch*.

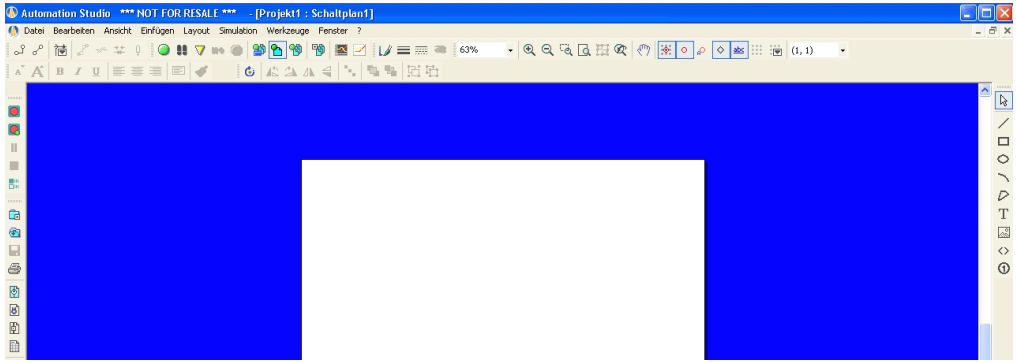


Abbildung 3-1: Hauptfenster des SFC Editors

3.1 "Edit" Menü

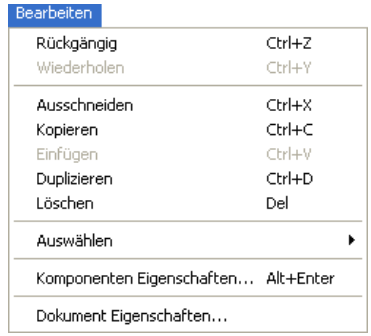


Abbildung 3-2: "Edit" Menü

Das SFC Editormenü bietet folgende Optionen:

Auswahl

Ermöglicht die Auswahl von jedem Schritt, Übergang, strukturiertem Text, Kommentar oder Link. Alles, was einem gewählten Übergang/Schritt folgt, ebenso wie jedem Modul eines SFC.

Die verfügbare Auswahl von dem ausgewählten Befehl im Editormenü sind:

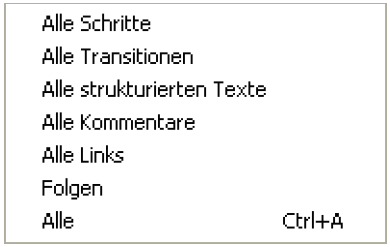


Abbildung 3-3: Auswahl vom gewählten Befehl im "Edit" Menü

Auswahl	Beschreibung
Alle Schritte	Wählt alle Schritte.
Alle Übergänge	Wählt alle Übergänge.
Alle Strukturierten Texte	Wählt alle strukturierten Texte.
Alle Kommentare	Wählt alle Kommentare aus.
Alle Links	Wählt alle Links aus.
Weiteres	Wählt alles aus, das dem aktuell ausgewählten Schritt oder Übergang folgt (einschließlich sich selbst).
Alles	Wählt alle Komponenten im SFC aus.

Eigenschaften der Komponenten

Diese ermöglicht den Zugriff auf die Eigenschaften der ausgewählten Komponente.

Eigenschaften der Dokumente

Diese ermöglicht den Zugriff auf die Eigenschaften des Dokumentes.

Verzweigung	Beschreibung
Einrichtung der Seite	Das Gleiche wie bei anderen Dokumentarten

Verzweigung	Beschreibung
Kartenfinder	Das Gleiche wie bei anderen Dokumentarten
Zusammenfassung	Das Gleiche wie bei anderen Dokumentarten
SFC	Konfiguration des SFC
Entwicklungsverlauf	Das Gleiche wie bei anderen Dokumentarten

3.2 Eigenschaften der Komponenten

Die meisten Verzweigungen im Dialogfenster der „Dokument Eigenschaften“ ähneln den gleichen Verzweigungen in anderen Dokumentarten. Sie sind im *Automation Studio™ Anvenderhandbuch* beschrieben. Die "SFC"-Verzweigung wird im nächsten Abschnitt beschrieben.

3.2.1 "SFC"-Verzweigung

Dieses Dialogfenster erlaubt es Ihnen die Parameter für die SFC Umgebung einzugeben.

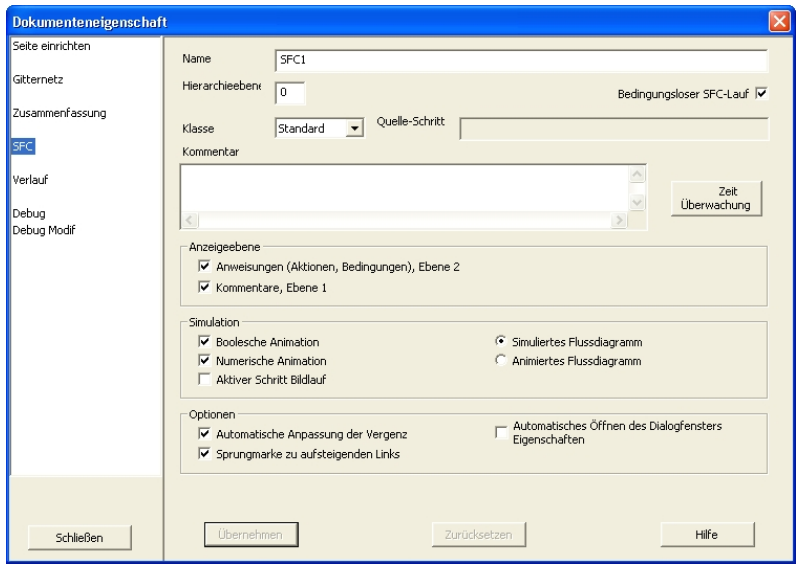


Abbildung 3-4: Dialogfenster "Dokument Eigenschaften"; "SFC"-Verzweigung

Abschnitt	Beschreibung
Name	Der Standard-SFC-Name wird in diesem Bereich angezeigt. Dieses Feld kann geändert werden. Es wird mit dem Namen des Dokumentes, der im "Projekt Explorer" erscheint, synchronisiert.
Hierarchieebene	Dieser Bereich erlaubt die Veränderung der SFC-Hierarchieebene. Die Ebene ist standardmäßig 0 (oberste Ebene). Die Hierarchieebene muss zwischen 0 und 999 liegen.
Klasse	Dies ermöglicht es Ihnen festzulegen, ob die SFC die Aufsplitterung eines Makroschrittes ist oder ein Standart SFC, in dem Sie das Pulldown-Menü verwenden. Das SFC ist in der Grundeinstellung als STANDART definiert.
Quell-Schritt	Der Quell-Makro-Schritt des Makro SFC Schrittes wird hier definiert.
Bedingungsloser SFC Lauf	Dieses Kontrollkästchen (Voreinstellung: markiert) ermöglicht es, das SFC ohne Bedingungen ablaufen zu lassen. Wird die Markierung entfernt, muss ein Strukturierter Text die SFC Ausführungsbedingungen enthalten. Zum Beispiel: SFC_Name.RUN IF CONDITION
Kommentar	Sie können einen allgemeinen Kommentar für das SFC in diesen Bereich eintragen.
Zeit Überwachung	Dieser Schalter ist der Zugang zum Dialogfenster "Sequenzielle Zeit Überwachung". Die Ablaufzeit wird von der Anfangszeit bis zum Wiederkehren des Initialschrittes berechnet. Um diese Funktion zu verwenden, muss die SFC Schritt 1 als den einzigen Initialschritt haben.
Anzeigeebene	Dieser Bereich erlaubt es Ihnen festzulegen, welche Information für die SFC-Komponenten angezeigt werden.
Kommentare, Ebene 1	Zeigt die Level-1-Kommentare der SFC-Komponenten.

Abschnitt	Beschreibung
Anweisungen (Aktionen, Bedingungen), Ebene 2	Zeigt die Anweisungen (Aktionen und Bedingungen (Ebene2)) der SFC-Komponenten.
Simulation	Dieser Bereich erlaubt das Verhalten des SFC, während des Simulationsmoduses, festzulegen.
Boolesche Animation	Ist diese Option ausgewählt, werden die Namen der booleschen Variablen, die "Wahr" sind, während der Simulation invertiert dargestellt.
Numerische Animation	Ist diese Option währen einer Simulation ausgewählt, wird ein Feld, das die Werte der Variablen enthält, recht vom Namen der numerischen Variablen dargestellt.
Aktiver Schritt Bildlauf	Ist diese Option ausgewählt, werden die SFC innerhalb ihres eigenen Fensters bewegt, damit die aktiven Schritte auf dem Bildschirm sichtbar bleiben. Die Priorität für die Darstellung wird auf der oberen linken Seite der Schritte festgelegt. Das heißt, wenn zwei Schritte eines einzelnen SFC gleichzeitig aktiv sind, hat der Oberste, am weitesten links stehende, Schritt des SFC die höchste Priorität.
Simuliertes Flussdiagramm	Ist diese Option ausgewählt, führt der Simulator die Aktionen aus und bewertet ihre Links. In anderen Worten aktualisiert es die Variablen und simuliert das Flussdiagramm.
Animiertes Flussdiagramm	Ist diese Option ausgewählt, liest der Simulator einfach ein und beschreibt den Status jeder internen und externen Variablen (OPC). In anderen Worten, es stellt den Status der Variablen dar und simuliert das Flussdiagramm.
Optionen	Dieser Bereich erlaubt es einige der Voreinstellungen der SFC Umgebung festzulegen.

Abschnitt	Beschreibung
Automatische Anpassung der Vergenz	Diese Option passt UND und ODER Verknüpfungen, basierend auf dem kürzesten Weg, zwischen Schritt-/Übergangskomponenten an.
Sprungmarke zu aufsteigenden Links	Diese Option ersetzt aufsteigende Links automatisch mit Sprüngen, um die SFCs zu vereinfachen.
Automatisches Öffnen des Dialogfensters Eigenschaften	Falls ausgewählt, öffnet diese Option automatisch das Dialogfenster "Eigenschaften" der Komponenten (SFC, Schritte, Übergänge, Kommentare oder Strukturierter Texte.).

3.2.2 Ablauf der Zeitüberwachung

In diesem Dialog kann man die Grenzen für die Ablaufzeit der SFCs festlegen.



Abbildung 3-5: Dialogfenster "Sequenzielle Zeitüberwachung"

Felder	Beschreibung
Minimale Ablaufzeit (T#0ms)	Diese Option erlaubt es Ihnen eine Mindestzeit für die Abarbeitung der SFC einzustellen. Ist die Sequenz für eine kürzere Zeit aktiv, ist die Minimale Ablaufzeit WAHR (d.h.: SFC1.SEQ_MIN_FAULT).

Felder	Beschreibung
Maximale Ablaufzeit (T#0ms)	Diese Option erlaubt es Ihnen eine Höchstzeit für die Abarbeitung der SFC einzustellen. Ist die Sequenz für eine längere Zeit aktiv, ist die maximale Ablaufzeit WAHR (d.h.: SFC1.SEQ_MAX_FAULT).

3.3 "SFC" Menü

Folgende Kommandos sind im "SFC" Menü verfügbar:



Abbildung 3-6: "SFC" Menü

Links und Verzweigungen

Dies ermöglicht den Zugriff auf Aktionen mit Links und Verzweigungen. (UND oder ODER Annäherung/Abweichung).

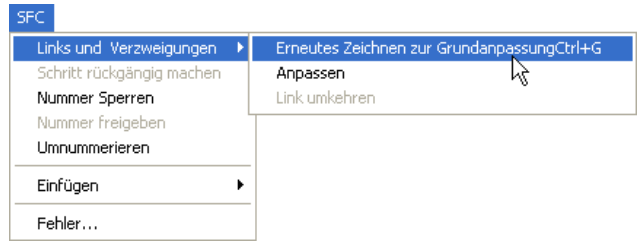


Abbildung 3-7: "SFC"-Menü, Befehl "Links und Verzweigungen"

Die beiden ersten Befehle können auch über das Kontextmenü einer Vergenz erreicht werden. Die letzte Option ist auch über das Kontextmenü von Links oder Sprüngen verfügbar.

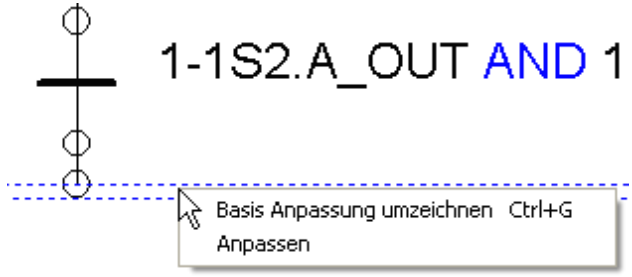


Abbildung 3-8: Kontextmenü für einen Vergenz

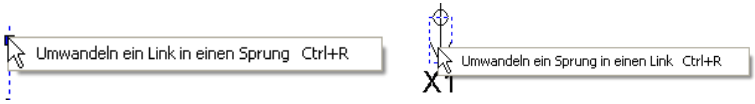


Abbildung 3-9: Kontextmenü für einen Link und einen Sprung

Die Befehle "Links und Verzweigungen" im "SFC"-Menü bieten folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Erneutes Zeichnen zur Grundanpassung	Erneutes Zeichnen der ausgewählten Vergenz und der verbundnen Links unter Verwendung der kürzesten Wege zwischen den Komponenten.
Anpassen	Erneutes Zeichnen der ausgewählten Vergenz mit einem Sprung, unter Verwendung des kürzesten Weges.
Umwandeln eines Links	Wandelt einen Link in einen Sprung um - oder umgekehrt - abhängig von Zusammenhang.

Umwandeln eines Schrittes

Wandelt einen Standartschritt in einen Initialschritt um – und umgekehrt.

Nummer schützen

Dies schützt die gewählte Elementnummer davor umnummeriert zu werden.

Nummernschutz entfernen

Dies entfernt den Schutz der gewählten Elementnummer, damit sie umnummeriert werden

kann.

Umnummerieren

Dies nummeriert alle ausgewählten und ungeschützten Elemente neu.

Einfügen

Dies erlaubt den Zugriff auf das Komponenteneinfügewerkzeug in der SFC. Komponenten können über die Werkzeugleiste eingefügt werden.

Folgende Befehle vom Einfügekommando sind im "SFC" Menü verfügbar:

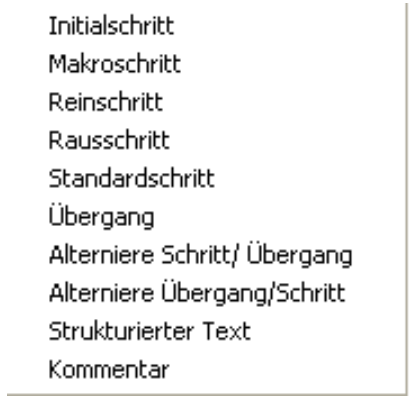


Abbildung 3-10: Optionen vom Einfügekommando im "SFC" Menü:

Option	Beschreibung
Initialschritt	Initialschritt einfügen.
Makroschritt	Makroschritt einfügen.
Reinschritt	Füge einen Initialschritt in ein SFC definiertes Makro ein.
Rausschritt	Füge einen Ausgangsschritt in ein SFC definiertes Makro ein.
Standartschritt	Normalen Schritt einfügen.

Option	Beschreibung
Übergang	Einen Übergang einfügen.
Alterniere Schritt/ Übergang	Alterniere das Einfügen eines Normalschrittes und eines Überganges. Beginne mit einem Schritt.
Alterniere Übergang/Schritt	Alterniere das Einfügen eines Überganges und eines normalen Schrittes. Beginne mit einem Übergang.
Strukturierter Text	Strukturierten Text einfügen
Kommentar	Füge einen freien Kommentar ein.

Fehler

Dies ermöglicht es Ihnen Fehler im SFC zu erkennen. Fehler und/oder Warnhinweise werden im Nachrichtenfenster angezeigt.

3.4 Die "SFC" Werkzeugleiste

Die "SFC"-Werkzeugleiste enthält alle "Schalter", die mit den am häufigsten verwendeten Befehlen vom "Projektexplorer" und dem Diagrammeditor korrespondieren. Die Werkzeugleiste passt sich automatisch dem geöffneten Dienstprogramm an. Ist ein Befehl im geöffneten Dienstprogramm nicht verfügbar, ist der Schalter grau dargestellt und auch nicht funktionsfähig.



Abbildung 3-11: Die "SFC" Werkzeugleiste

Folgende Werkzeuge sind in der "SFC"-Werkzeugleiste verfügbar:

Schalter	Werkzeug	Beschreibung
	Auswahl	Kehrt zum ursprünglichen Mauszeiger (Pfeil) zurück.

Schalter	Werkzeug	Beschreibung
	Initialschritt	Einen Initialschritt einfügen.
	Makroschritt	Einen Makroschritt einfügen.
	Reinschritt	Füge einen Reinschritt in ein Makro definiertes SFC ein.
	Rausschritt	Füge einen Rausschritt in ein als Makro definiertes SFC ein.
	Standartschritt	Füge einen Standart Schritt in ein als Makro definiertes SFC ein.
	Übergang	Einen Übergang einfügen.
	Alterniere Schritt/ Übergang	Füge alternierend einen Standart Schritt/Übergang ein.
	Alterniere Übergang/Schritt	Füge alternierenden einen Übergang/Standart Schritt ein.
	Strukturierter Text	Einen strukturierten Text einfügen
	Kommentar	Füge einen freien Kommentar ein.

3.5 Schritt Eigenschaften

In diesem Dialog kann der Benutzer die Gleichungen eingeben, die die Aktionen bestimmen, die mit diesem Schritt verbunden sind.

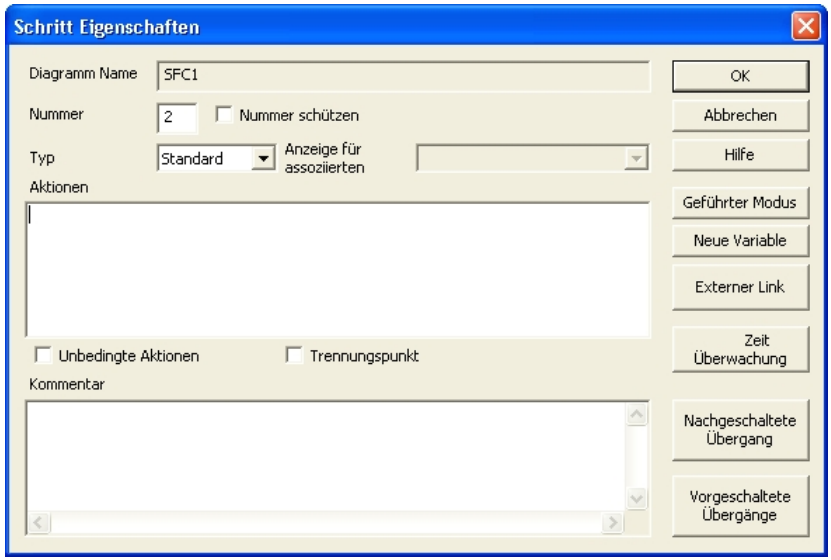


Abbildung 3-12: Dialogfenster "Schritt Eigenschaften"

Bereiche	Beschreibung
Diagramm Name	In diesem Bereich erscheint der Name des SFC, der den Schritt enthält. In diesem Dialogfenster ist dieses Feld nicht veränderbar. Allerdings kann es im "Namensfeld" der SFC-Verzweigung im Dialogfenster "Dokumenten Eigenschaften" modifiziert werden.
Nummer	Jedem neuen Schritt wird automatisch eine Nummer zugeordnet. Diese Nummer kann modifiziert werden so lange sie im Bereich 1 bis 999 ist. Zwei Schritte in der gleichen SFC können nicht die gleiche Nummer haben
Nummer schützen	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Nummer des Schrittes während einer automatischen Umnummerierung des SFC, nicht verändert. Wenn die Nummer "geschützt" ist, erscheint ein Sternchen (*) in der Mitte der linken Seite des äußeren Rahmens.
Typ	Art des Schrittes. Der Benutzer kann aus einem Drop-Down-Menü zwischen Standart-, Initialschritt, Makro Rein- oder Raustyp wählen.

Bereiche	Beschreibung
Anzeige für assoziierten Makroschritt	Wenn dieser Schritt als Makroschritt definiert ist, muss die damit verbundene SFC, die den Makroschritt aktiviert, in diesem Bereich definiert werden. Dieses Feld ist inaktiv, wenn der Schritt nicht als Makroschritt definiert ist.
Aktionen	Dieser Bereich dient dazu verschiedene Aktionen, die mit dem Schritt verbunden sind zu editieren. Hier können alle Aktionen, die mit einem Schritt verbunden sind sichtbar gemacht werden. Dieser Bereich ist bei Makro- und Rausschritten inaktiv. Der Benutzer kann: Mehrfachaktionen eingeben, in dem man sie mit einem Strichpunkt (Semikolon) trennt. Mehrfachaktionen für die gleiche Bedingung eingeben, in dem man sie mit einem Komma trennt. (z. B.: Aktion1, Aktion2, Aktion3 IF Condition1). Die Schreibaktion die ausgeführt werden muss in dem man die Variablen und Operatoren verwendet finden sich im Dialogfenster des "Geführten Modus".
Geführter Modus	Dieser Schalter bietet den Zugang zur Fenster "Geführter Modus". Dieser Schalter ist für Makroschritte und Rausschritte inaktiv.
Neue Variable	Dieser Schalter bietet den Zugang zur Fenster "Hinzufügen einer Variablen". Weitere Einzelheiten über das Erzeugen von Variablen finden Sie im Bereich Variable im Automation Studio™ Anwenderhandbuch.
Externer Link	Dieser Schalter bietet den Zugang zur Fenster "OPC Einstellungen", um externe Links zu erstellen (OPC, usw.). Weitere Einzelheiten über das Erzeugen von externen Links finden Sie im Bereich Variable im Automation Studio™ Anwenderhandbuch.
Bedingungslose Aktion	Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob der Ablauf der Aktionen des Schrittes abhängig ist vom Ablaufstatus des SFC.

Bereiche	Beschreibung
Unterbrechungspunkt	Falls ausgewählt, hält diese Option die Simulation an, wenn der Schritt aktiviert wurde.
Zeit Überwachung	Dieser Schalter bietet den Zugang zur Eingabefenster "Zeit Überwachung". Die Ablaufzeit wird von der Anfangszeit bis zum Wiederkehren des Initialschrittes berechnet.
Nachgeschaltete Übergänge	Dieser Schalter erlaubt das Darstellen der ganzen Liste der Übergänge, die zeitlich vor diesem Schritt liegen.
Vorgeschaltete Übergänge	Dieser Schalter erlaubt das Darstellen der ganzen Liste der Übergänge, die zeitlich nach diesem Schritt liegen.
Kommentar	Dieser Schalter erlaubt das Hinzufügen von Kommentaren bezogen auf diese Aktion.

3.5.1 Schritt Zeit Überwachung

Dieser Dialog erlaubt es dem Benutzer für diesen Schritt eine Mindest- und eine Höchstzeit für die Aktivität festzulegen

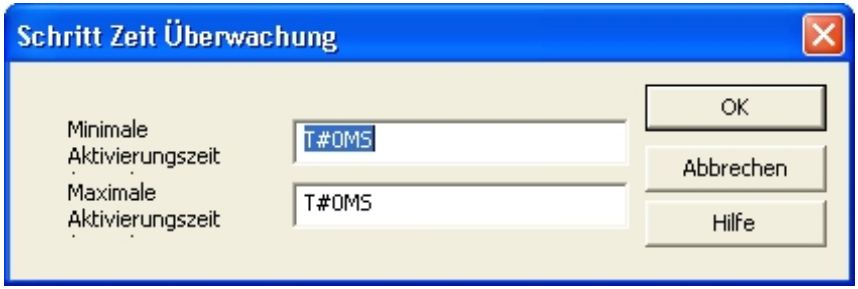


Abbildung 3-13: Dialogfenster "Schritt Zeit Überwachung"

Bereiche	Beschreibung
Minimale	Legt eine Minimalzeit für die Aktivität des Schrittes fest. Ist

Bereiche	Beschreibung
Aktivierungszeit (T#0ms)	die aktive Zeit des Schrittes geringer als die hier festgelegte Zeit, wird der Status für die Minimalzeit WAHR. (d.h.: SFC1.STEP_MIN_FAULT). Ist der eingegebene Wert größer als Null, muss er kleiner sein als die Maximalzeit.
Maximale Aktivierungszeit (T#0ms)	Legt eine Maximalzeit für die Aktivität des Schrittes fest. Ist die Sequenz für eine längere Zeit aktiv, ist die Maximale Ablaufzeit WAHR (d.h.: SFC1.STEP_MAX_FAULT). Ist der eingegebene Wert größer als Null, muss er größer sein, als die Minimalzeit.

3.5.2 Vor- und nachgeschaltete Übergänge

Dieses Dialogfenster zeigt die vor- oder nachgeschalteten Übergänge, bezogen auf diesen Schritt.

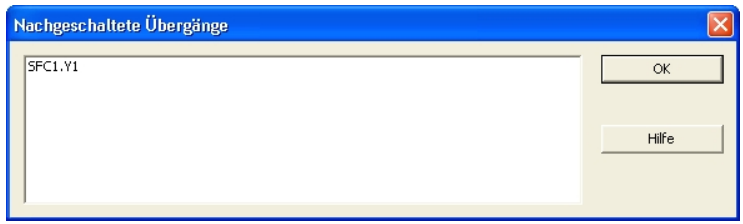


Abbildung 3-14: Dialogfenster "Vorgeschaltete Übergänge"

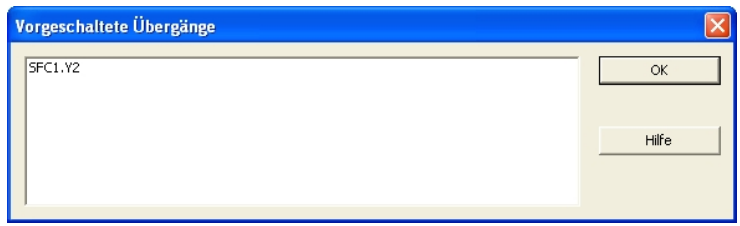


Abbildung 3-15: Dialogfenster "Nachgeschaltete Übergänge"

3.6 Schritt Geführter Modus

Dieses Dialogfenster enthält das Interface, das es Ihnen erlaubt, als Alternative zur direkten

Eingabe dieser Gleichungen, Gleichungen für einen Schritt zu erstellen. Jede mögliche Aktion oder Gleichung entspricht einem Schalter im Interface. Das Dialogfenster zeigt die Grundform der Gleichung, die jedes Mal aktualisiert wird, wenn der Benutzer eine andere Aktion auswählt. Einige Felder der Gleichung sollten mit geeigneteren (numerischen) Werten ersetzt werden.

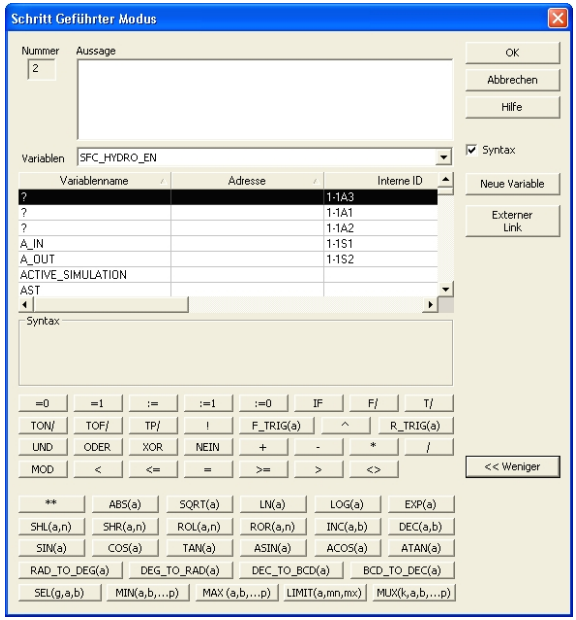


Abbildung 3-16: Dialogfenster " Schritt Geführter Modus"

Bereiche	**Beschreibung**
Nummer	Zeigt die Schrittnummer während des Editierens.
Aussage	Dieser Bereich dient dazu Aktionen, die mit dem Schritt verbunden sind, einzugeben oder zu editieren. Die Syntax der Aktionen muss entsprechend der Beschreibung in Kapitel *4 SFC Syntax* erfolgen. Unten steht ein Beispiel einer typischen Aktion.

Einfaches Gleichungsformat	Editierte Gleichung
TON/Xn.X/T#a/	TON/X1.X/T#23s/

Bereiche	Beschreibung
Variable	Diese Drop-Down-Liste erlaubt die Auswahl von globalen (gesamtes Projekt) oder lokalen (aktuelles Diagramm) Variablen.
Variablenname	Diese Tabelle enthält die Variablennamen bezogen auf die ausgewählten Art der Zuordnung. Ein Doppelklick auf die Variable wählt Sie aus und fügt sie der Aktionsaussage hinzu. Die Spalte auf der linken Seite zeigt den Variablennamen und die rechte Seite zeigt die damit verbundenen Komponenten, sofern es welche gibt. Siehe auch Variablenmanager im Automation Studio™ Anwenderhandbuch.
Syntax	Beschreibt den durch einen Klick mit der linken Maustaste ausgewählten Operatoren aus der Beispielliste oder aus dem Kalkulator.
Syntax (Auswahlkästchen)	Dieses Auswahlkästchen aktiviert die Syntaxanalyse während des Editierens.
Neue Variable	Ermöglicht den Zugang zum Dialogfenster "Variable hinzufügen" Weitere Einzelheiten über das Erzeugen von Variablen finden Sie im Variablenmanager im Automation Studio™ Anwenderhandbuch.
Externer Link	Bietet den Zugang zum Fenster "OPC Einstellungen", um externe Links zu erstellen (OPC, usw.). Weitere Einzelheiten über das Erzeugen von externen Links finden Sie im Variablenmanager im Automation Studio™ Anwenderhandbuch.
Mehr/Weniger	Dieser Schalter erlaubt den Zugriff auf die erweiterten Möglichkeiten des Operatorenkalkulators.
Operatoren	Dieser Schalter wird dazu verwendet Operatoren in die Aktionsaussage einzufügen. Klicken Sie auf den entsprechenden Schalter, um einen Operator einzufügen

3.7 Eigenschaften Übergang

Der Benutzer kann die Bedingungen, die mit diesem Übergang assoziiert sind, festlegen.

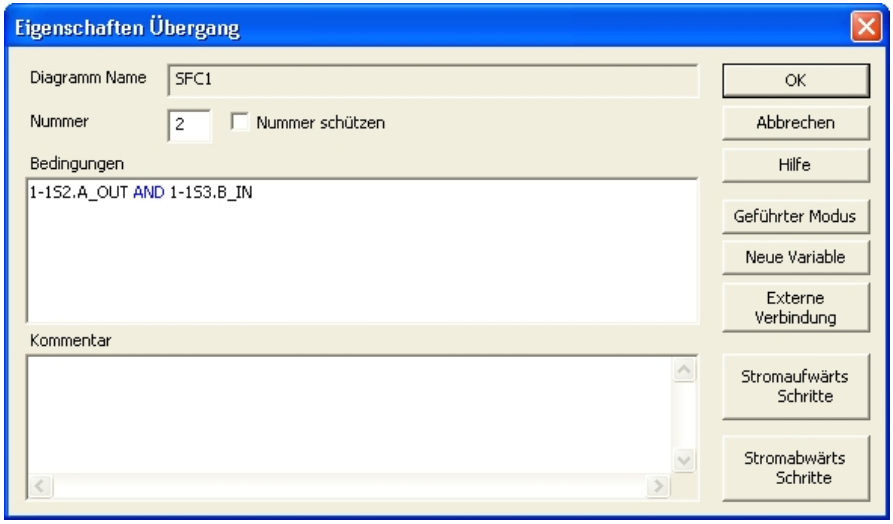


Abbildung 3-17: Dialogfenster "Eigenschaften Übergang"

Felder	Beschreibung
Diagrammname	In diesem Bereich erscheint der Name des SFC, der den Übergang der erscheint, enthält. In diesem Dialogfenster ist dieses Feld nicht veränderbar. Allerdings kann es im "Namensfeld" der SFC-Verzweigung im Dialogfenster "Dokumenteneigenschaften" modifiziert werden.
Nummer	Jedem neuen Übergang wird automatische eine Nummer zugeordnet. Diese Nummer kann modifiziert werden, so lange sie im Bereich 1 bis 999 ist. Zwei Übergänge in der gleichen SFC können nicht die gleiche Nummer haben.
Nummer schützen	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Nummer des Überganges während einer automatischen Umnummerierung des SFC, nicht verändert. Wenn die Nummer "geschützt" ist, erscheint ein Sternchen (*) rechts von der Nummer des Überganges.

Felder	Beschreibung
Bedingungen	Dieser Bereich dient dazu Bedingungen für die Übergänge zu editieren.
Kommentar	Kommentare bezogen auf den Übergang können hinzugefügt werden.
Geführter Modus	Dieser Schalter öffnet das Fenster "Geführten Modus" und die Bedingungen für den Übergang zum editieren. Die Bedingung für den Übergang müssen der SFC Syntax, wie Sie im Kapitel *4 SFC Syntax* dargelegt sind, entsprechen.
Neue Variable	Öffnet den Zugang zum Dialogfenster "Variable hinzufügen". Weitere Einzelheiten über das Erzeugen von Variablen finden Sie im Variablenmanager im Automation Studio™ Anwenderhandbuch.
Externer Link	Bietet den Zugang zum Dialogfenster "OPC Einstellungen", um externe Links zu erstellen. (OPC, usw.) Weitere Einzelheiten über das Erzeugen von externen Links finden Sie im Variablenmanager im Automation Studio™ Anwenderhandbuch.
Vorgeschaltete Schritte	Dieser Schalter erlaubt das Darstellen der ganzen Liste der Schritte, die zeitlich vor diesem Übergang liegen.
Nachgelagerte Schritte	Dieser Schalter erlaubt das Darstellen der ganzen Liste der Schritte, die zeitlich nach diesem Übergang liegen.

Ein Übergang ohne Bedingungen wird als FALSCH angesehen. Während der Simulation erlaubt nur das Kontextmenü das passierein eines Überganges ohne Übergangsbedingung.

3.8 Eigenschaften Strukturierter Text

In diesem Dialog kann der Benutzer die Gleichungen eingeben, welche die Aktionen bestimmen, die mit einem strukturierten Text verbunden sind.

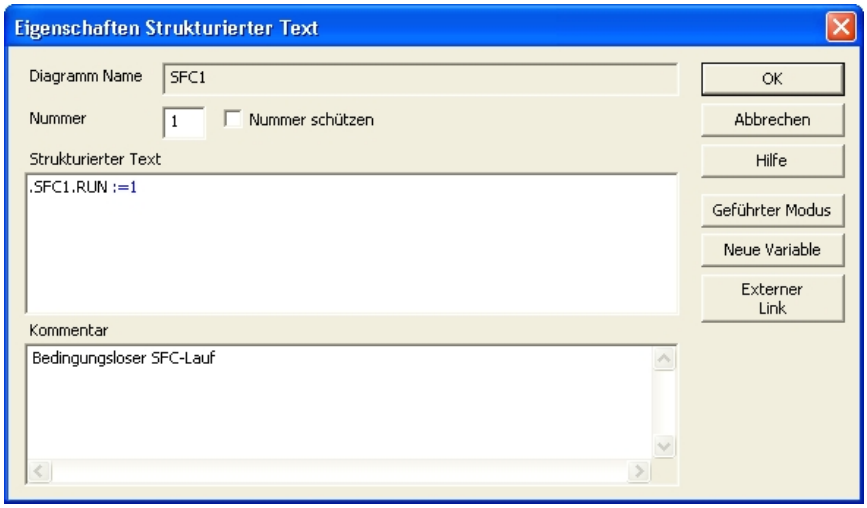


Abbildung 3-18: Dialogfenster "Eigenschaften Strukturierter Text"

Die Bereiche und Schalter in diesem Dialogfenster sind:

Bereiche	Beschreibung
Diagrammname	Der Name des SFC, der den Strukturierten Text enthält. In diesem Dialogfenster ist dieses Feld nicht veränderbar. Allerdings kann es im "Namensfeld" der SFC-Verzweigung im Dialogfenster "Dokumenten-eigenschaften" modifiziert werden.
Nummer	Jedem neuen Strukturierten Text wird automatische eine Nummer zugeordnet. Diese Nummer kann modifiziert werden, solange sie im Bereich 1 bis 999 ist. Zwei Strukturierte Texte, in der gleichen SFC, können nicht die gleiche Nummer haben.
Nummer schützen	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Nummer des Strukturierten Textes während einer automatischen Umnummerierung des SFC, nicht verändert. Wenn die Nummer "geschützt" ist, erscheint ein Sternchen (*) rechts von der Nummer des Überganges.
Strukturierter Text	Benutzen Sie diesen Bereich um die Strukturierte Text Anweisung zu definieren. Strukturierte Texte müssen den Richtlinien der SFC Syntax, wie sie im Kapitel *4 SFC Syntax* definiert sind, entsprechen

Bereiche	Beschreibung
Kommentar	Hinzufügen eines Kommentars, der sich auf den Strukturierten Text bezieht.
Geführter Modus	Dieser Schalter öffnet das Fenster "Geführter Modus für Strukturierten Text", um den Strukturierten Text zu editieren.
Neue Variable	Dieser Schalter öffnet den Zugang zum Dialogfenster "Variable hinzufügen". Weitere Einzelheiten über das Erzeugen von Variablen finden Sie im Variablenmanager im Automation Studio™ Anwenderhandbuch.
Externer Link	Dieser Schalter bietet den Zugang zum Fenster "OPC Einstellungen", um externe Links zu erstellen (OPC, usw.). Weitere Einzelheiten über das Erzeugen von externen Links finden Sie im Variablenmanager im Automation Studio™ Anwenderhandbuch.

3.9 Eigenschaften der Kommentare

In diesem Dialogfenster kann der Benutzer den Text eines Kommentars editieren.

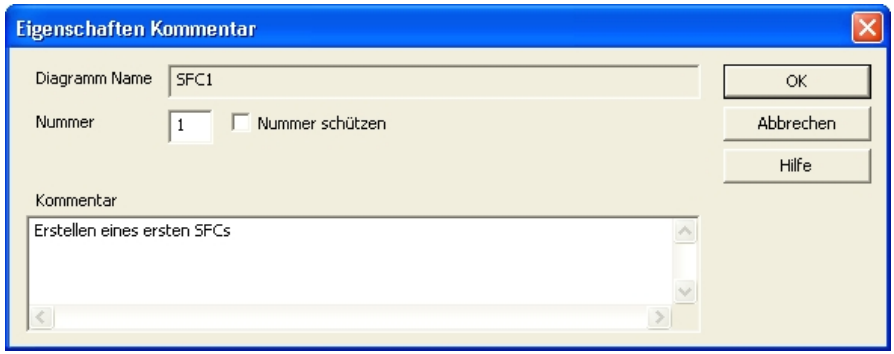


Abbildung 3-19: Dialogfenster "Eigenschaften Kommentar"

Die Bereiche und Schalter in diesem Dialogfenster sind:

Bereiche	Beschreibung
Diagrammname	Der Name des SFC, der den Kommentar enthält. In diesem Dialogfenster ist dieses Feld nicht veränderbar. Allerdings kann es im "Namensfeld" der SFC-Verzweigung im Dialogfenster "Dokumenteneigenschaften" modifiziert werden.
Nummer	Jedem neuen Kommentar wird automatische eine Nummer zugeordnet. Diese Nummer kann modifiziert werden so lange sie im Bereich 1 bis 999 ist. Zwei Kommentare in der gleichen SFC können nicht die gleiche Nummer haben
Nummer schützen	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Nummer des Kommentars während einer automatischen Umnummerierung des SFC, nicht verändert. Wenn die Nummer "geschützt" ist, erscheint ein Sternchen (*) rechts von der Nummer des Überganges.
Kommentar	Kommentare hinzufügen.

3.10 SFC Umgebung/Environment

Das „Optionsmenü“ hat zwei Verzweigungen, die es Ihnen erlauben, die SFC Umgebung zu modifizieren. Die erste Verzweigung bezieht sich auf das Verhalten während des Editiermoduses und die zweite auf das Verhalten im Simulationsmodus.

3.10.1 SFC Editor

Sie können das Grundverhalten des SFC Editors in diesem Dialogfenster verändern.

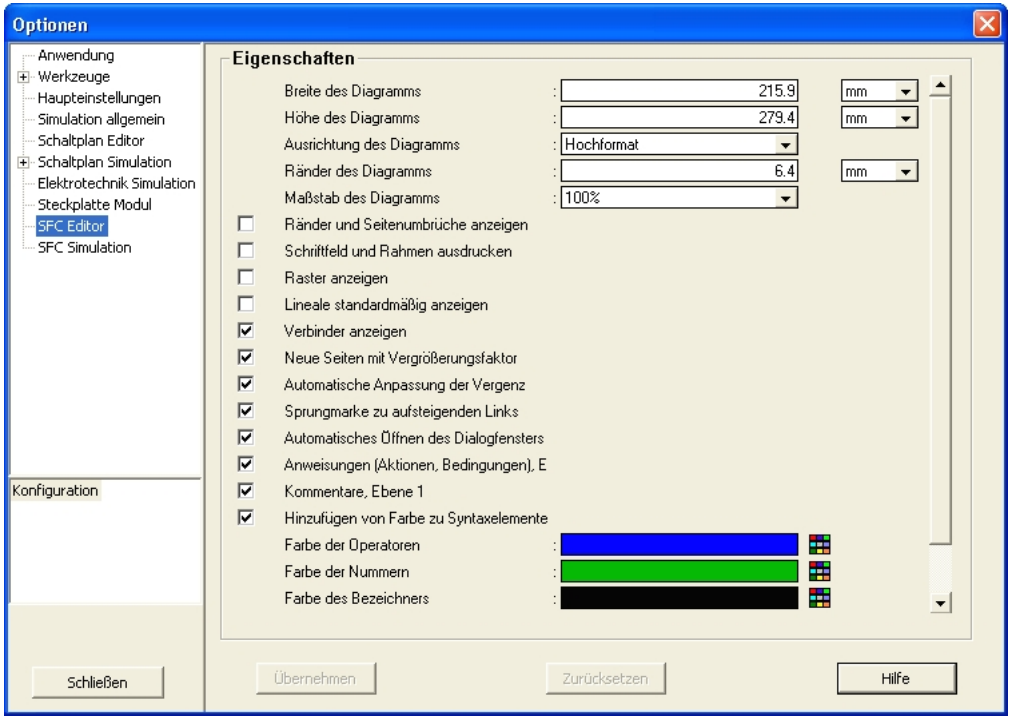


Abbildung 3-20: SFC Editorverzweigung in "Werkzeuge" à "Optionen.. "

Eigenschaften	**Beschreibung**
Breite des Diagramms	Gibt die Breite der Seite an.
Höhe des Diagramms	Gibt die Höhe der Seite an.
Ausrichtung des Diagramms	Legt die Ausrichtung der Seite fest (Hoch- oder Querformat)
Ränder des Diagramms	Gibt die Randstärke der Seite an.
Maßstab des Diagramms	Legt den Maßstab der Seite fest.
Zeigt Ränder und Seitenumbruch	Legt fest ob Ränder und Seitenumbrüche angezeigt werden.

Eigenschaften	Beschreibung
Drucke Fenster und Rahmen	Druckt Fenster und Rahmen.
Zeige Raster an	Anzeigen oder nicht anzeigen des Rasters.
Zeige Lineale standardmäßig an	Anzeigen oder nicht anzeigen der Lineale.
Zeige Verbinder an	Anzeigen oder nicht anzeigen der Verbinder.
Initialvergrößerung der Seite	Gibt an, ob anfänglich eine Vergrößerung für die Seite zutrifft.
Automatische Anpassung der Vergenz	Gibt an, ob die Vergenzen automatisch angepasst werden oder nicht.
Sprungmarke zu aufsteigenden Links	Anzeigen oder nicht anzeigen der Sprungmarke zu aufsteigenden Links
Automatisches Öffnen des Dialogfensters Eigenschaften	Legt fest, ob das Dialogfenster „Eigenschaften“ automatisch geöffnet werden soll oder nicht.
Anweisungen (Aktionen, Bedingungen), Ebene 2	Legt fest, ob die Ebene 2 Anweisungen angezeigt werden sollen oder nicht.
Kommentare, Ebene 1	Legt fest, ob die Ebene 1 Kommentare angezeigt werden sollen oder nicht.
Hinzufügen von Farbe zu Syntaxelementen	Legt fest, ob Farbe zu Syntaxelementen hinzugefügt werden soll oder nicht.
Farbe der Operatoren	Legt die Farben fest, die mit Operatoren assoziiert sind.
Farbe der Nummern	Legt die Farben fest, die mit Nummern assoziiert sind.

Eigenschaften	Beschreibung
Farbe des Bezeichners	Legt die Farben fest, die mit Bezeichnern (tags) assoziiert sind.

3.10.2 SFC Simulation

Dieses Dialogfenster erlaubt es dem Benutzer die Grundeinstellungen der Umgebung für eine SFC Simulation zu verändern.

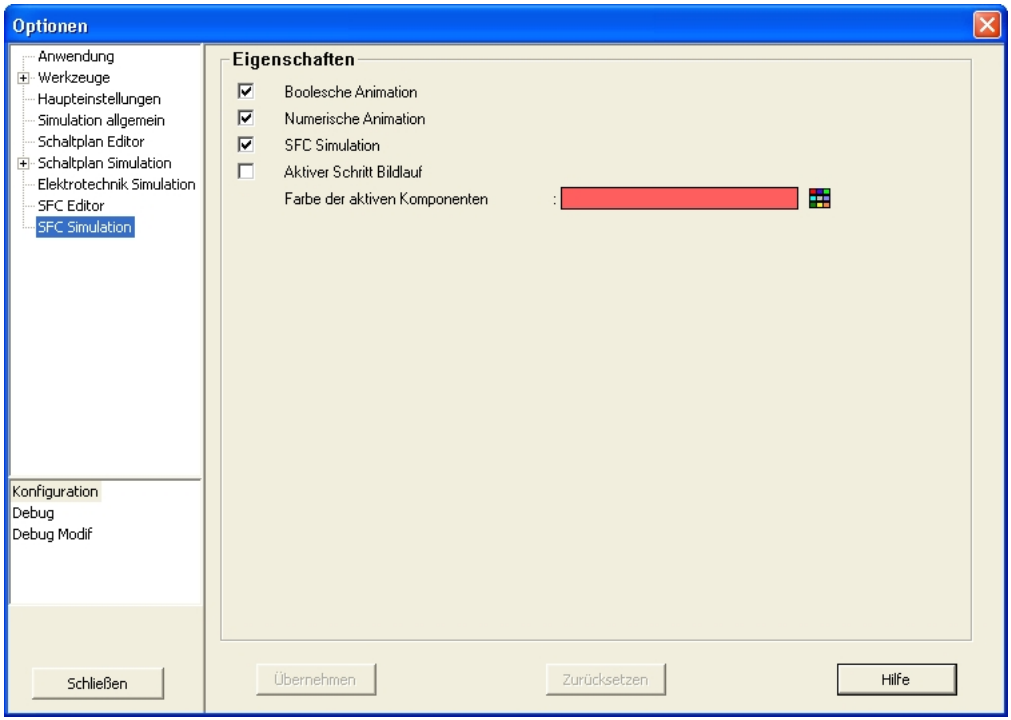


Abbildung 3-21: SFC Simulation Verzweigung in "Werkzeuge" à "Optionen.. "

Eigenschaften	Beschreibung
Boolesche Animation	Legt fest, ob eine Schaltanimation erforderlich ist.
Numerische Animation	Legt fest, ob eine numerischen Animation erforderlich ist.

Eigenschaften	Beschreibung
SFC Simulation	Legt fest, ob das Diagramm simuliert oder animiert werden soll.
Aktiver Schritt Bildlauf	Legt fest ob der aktive Schritt Bildlauf gewünscht wird oder nicht.
Farbe der aktiven Komponenten	Legt die Farbe fest, um den aktiven Schritt oder den aktiven Übergang anzuzeigen

4 SFC Syntax

4.1 Einführung

Ein funktionierendes SFC bearbeitet ein oder mehrere Ausdrücke, die jeweils aus Variablen, Konstanten, Nummern und Operatoren bestehen. Die Syntax bestimmt die Regeln, denen Folge geleistet werden muss, damit die Symbole und geschriebenen Ausdrücke erkannt werden können.

Dieses Kapitel bietet eine detailierte Beschreibung der Syntax, wenn man SFC Komponenten, Symbole und Prozesse verwendet. Das Folgende wird diskutiert:

- Nomenklatur der Bezeichnungen;
- Konstanten;
- Operatoren;
- Reihenfolge der Operatoren;
- Verwendung;
- Syntax Überprüfung;
- Zeitsteuerung;
- Verwalten von SFC Zuständen und SFC Fehlern;
- Makroschritte;
- erzwungene Reihenfolge.

4.2 Nomenklatur der Bezeichnungen:

Die Nomenklatur der Bezeichnungen ermöglicht eine reale Interpretation in Verbindung mit jedem SFC Symbol, sei es ein Schritt, ein Übergang oder eine Variable. Wird eines dieser Symbole erzeugt, generiert das *Automation Studio*™ einen neuen Namen (mit Ausnahme bei Variablen) und ordnet eine einmalige Nummer zwischen 1 und 999 zu.

Namen sind Identifizierungsmerkmale und müssen diesen Basisregeln folgen.

- Sie sind aus normalen alphanumerischen Zeichen aufgebaut: "a-z, A-Z, 0-9, _, +, -";
- Sie beginnen immer mit einem Buchstaben oder einer Nummer;
- Sie können aus mehreren Elementen zusammengesetzt sein und jedes Element ist durch einen Punkt (.) vom andern getrennt.

Mit Ausnahme von Variablen, die lokal zu einer SFC sind, muss vor einem Bezeichner ein

Punkt (.) stehen.

Variable	Typ
Variable	Eine Variable, die mit einem Projekt assoziiert ist.
.variable	Eine Variable, die mit dem aktuellen SFC assoziiert ist.
.SFC1.variable	Eine Variable, die mit einer SFC assoziiert ist, aber nicht mit der aktuellen, aber beide sind Teil des gleichen Projektes.

- Sie sind zwischen 1 und 32 Zeichen lang.
- Sie enthalten keine Leerzeichen (space).
- Sie enthalten keine Sonderzeichen (nur ASCII).
- Groß-/Kleinschreibungen bei Namen werden nicht unterschieden (nicht case-sensitive). Die Namen werden alle in Großbuchstaben umgewandelt, wenn das Automation Studio™ sie erkennt.

F Wird das SFC dazu verwendet Elektro-pneumatisches, Leitern, elektrische oder digitale Schaltkreise zu steuern, achten Sie darauf, dass die Nomenklatur der Komponenten dieser Schaltkreise den gleichen Regeln folgen.

4.2.1 Schritte

Wird ein neuer Schritt eingefügt, ordnet ihm das Automation Studio™ eine einmalige Nummer zu. Die Nummer wird dazu verwendet, sich eindeutig auf diesen Schritt in einem gegebenen SFC zu beziehen.

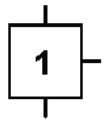


Abbildung 4-1: Einen Schritt einfügen.

Darüber hinaus werden, für jeden neu eingefügten Schritt, zwei neu Variablen erzeugt. Diese Variablen stehen dem Benutzer zur Verfügung.

- Eine Variable präsentiert den logischen Status des Schrittes; Xn, X;

- Die andere Variable verfolgt die Gesamtzeit in Millisekunden, seit der Schritt zuletzt aktiviert war. Zum Beispiel: Xn,Tn ist die Schrittnummer.

F IEC 1131-03, der internationale Standart legt fest, dass eine Aktivierungsperiode *Graph_Name.Xn.T/* mit dem ansteigenden Schritt *Xn* beginnt. Die Länge der Aktivierungsdauer wird auf Null zurückgesetzt, wenn der Schritt wieder aktiv wird, nachdem er passiv war. Die verstrichene Zeit ist eine ganzzahlige Variable, welche die Millisekunden seit der letzten Aktivierung angibt.

F Sie müssen achtsam sein, wenn die gleiche Variable bei einem Schritt und einem Strukturierten Text verwendet wird. Die Aktionen, die mit einem Schritt assoziiert sind werden in der sequenzieller Reihenfolge des SFC bewertet, während der Strukturierte Text in jedem simulierten Zyklus aktualisiert wird.

4.2.2 Übergang

Wird ein neuer Übergang eingefügt, ordnet ihm das Automation Studio™ eine einmalige Nummer zu. Die Nummer wird in einem gegebenen SFC dazu verwendet sich auf diesem Übergang zu beziehen.



Abbildung 4-2: Einen Übergang einfügen.

4.2.3 Strukturierter Text

Ein Strukturierter Text verhält sich gleich wie eine Aktion, mit der Ausnahme, dass der Erstere nicht mit einem Schritt verbunden ist. Ein Strukturierter Text wird bei jedem Simulationszyklus aktualisiert, nachdem der Schritt, der mit der Aktion assoziiert ist, ausgeführt wurde.

Wie bei Schritten und Übergängen, wird, wenn ein neuer Strukturierter Text eingefügt wird, ihm vom Automation Studio™ eine einmalige Nummer zugeordnet. Die Nummer wird verwendet, um sich eindeutig auf diesen Strukturierten Text in einer gegebenen SFC zu beziehen.

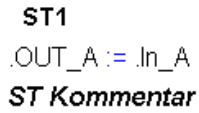


Abbildung 4-3: Einen Strukturierten Text einfügen

Nach Absprache wird der Strukturierte Text folgendermaßen bezeichnet: *STn*. Dabei ist *n* die Nummer des Strukturierten Textes.

Strukturierte Texte werden in der Reihenfolge ihrer Nummerierung abgearbeitet, nachdem die normalen Schritte des SFC ausgeführt wurden.

4.2.4 Kommentare

Wird ein Kommentar eingefügt, ordnet ihm die Software automatisch eine Nummer zwischen 1 und 999 zu. Jeder Kommentar in der gleichen SFC hat eine einmalige Nummer.

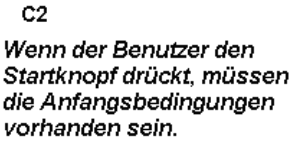


Abbildung 4-4: Füge einen Kommentar ein.

Nach Absprache wird ein Kommentar folgendermaßen bezeichnet: *Cn*. Dabei ist *n* die Nummer des Kommentars.

4.2.5 Reservierte Schlüsselworte

Der SFC Workshop hat reservierte Schlüsselwörter, was bedeutet, dass Sie nicht als Bezeichner verwendet werden können.

- Namen, die mit einem X beginnen sind für Schritte reserviert;
- Schlüsselwörter "OR, XOR, AND und NOT" sind für logische Operatoren reserviert;
- Schlüsselwörter "F/" und "T/" sind für Zwangs- und Zeitoperatoren reserviert;
- Schlüsselwörter "MOD, ABS, SQRT, LN, LOG, EXP, SHL, SHR, ROL, ROR, INC, DEC, SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, RAD_DEG, DEG_RAD, DEC_BCD, BCD_DEC, SEL, MIN, MAX, LIMIT, und MUX" sind für mathematische Operatoren reserviert.;
- Das Schlüsselwort "IF" ist für den Bedingungsoperator reserviert.

F Wenn Sie Aktionen und Übergänge einfügen, werden die Ausdrücke, die Sie enthalten, mit unterschiedlichen Farben angezeigt, wenn die Ausdrücke von der Syntax her nicht richtig sind.

4.2.6 Arten von Variablen

Die Art der Variable bestimmt die Information, die sie enthält. Die Arten der Variablen werden mit dem *Variablenmanager* im *Automation Studio™ Anwenderhandbuch* dargestellt.. Die folgende Tabelle enthält die möglichen Arten von Variablen, die für die interne Logik verwendet werden können.

Art der Variablen	Beschreibung
Boolesche Variable	Der Wert der Logischen Variablen kann entweder 0 oder 1 sein, WAHR (EIN), oder FALSCH (AUS).
Integer INTEGER	Der Wert der Variablen ist eine ganze Zahl im Bereich von -2,147,483,648 bis +2,147,483,647.
Reale Variable REAL	Der Wert dieser Variablen ist eine reale Zahl nach IEC 559.

Zeitvariable TIME	Der Wert dieser Variablen beschreibt eine Zeitdauer im Format: T#3d_18h_4m_15s_23ms wobei:
	d = Tage;
	h = Stunden;
	s = Sekunden;
	ms = Millisekunden.

4.2.7 Variablen erzeugen

Eine neue Variable kann mit Hilfe des Schalters "Neue Variable", der sich im Eigenschaftenfenster der Schritte/Übergänge/Strukturierte Texte befindet, oder im Fenster Variablenmanager erzeugt werden. Weitere Einzelheiten über das Erzeugen von Variablen finden Sie im *Variablenmanager* im *Automation Studio™ Anwenderhandbuch*.

4.2.8 Erzeugen externer Links mit Variablen

Es ist möglich externe Links (OPC) mit Variablen unter Anwendung des Schalters „Externe Links“ zu erzeugen, der im Eigenschaftenfenster von Schritten/Übergängen/Strukturierte Texte erscheint. Weitere Einzelheiten über das Erzeugen von externen Links finden Sie im *Variablenmanager* im *Automation Studio™ Anwenderhandbuch*.

4.3 Konstante

Konstante haben einen festen Wert, der von der selben Art wie Variable sein kann..

4.4 Operatoren

Ein Operator wendet eine Funktion auf eine oder mehrere reelle oder ganzzahlige Variablen an. Diese Funktion gibt einen realen oder ganzzahligen Wert zurück, der typischer Weise einer verwandten Variablen zugeordnet ist.

4.4.1 Operatoren einfacher arithmetischer Ausdrücke

Arithmetische Operatoren werden dazu verwendet einfache mathematische Ausdrücke, die Variablen enthalten, zu konstruieren. Der Rückgabewert wird, falls notwendig, automatisch in den erwarteten Typ umgewandelt.

Die folgende Tabelle beschreibt Kategorien von Operatoren, Arten von Operanten und, falls nötig, eine kurze Beschreibung und/oder ein Beispiel. .

Operator	Beschreibung und Beispiel:
+	Unäre Operation (positiver Wert). z.B..: Val1 := +25
+	Addition zum Bsp..: Val1 := Val2 + Val3
-	Unäre Operation (negativer Wert). z.B..: Val1 := -25

Operator	Beschreibung und Beispiel:
-	Subtraktion (abziehen). zum Bsp..: Val1 := Val2 - Val3
/	Division. zum Bsp..: Val1 := Val2 / Val3
MOD	Rest einer Division, der Operand muss eine ganze Zahl (Integer) sein. zum Bsp.: Val1 := Val2 / Val3
*	Multiplikation zum Bsp.: Val1 := Val2 * Val3

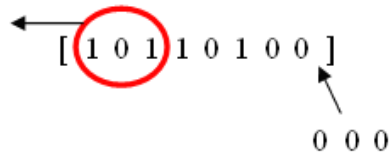
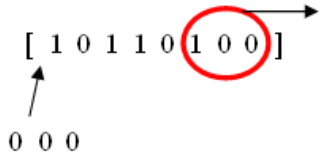
4.4.2 Operatoren fortgeschrittener, mathematischer Ausdrücke

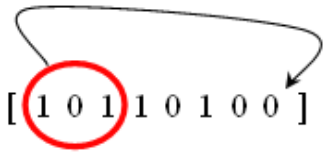
Diese arithmetische Operatoren werden bei komplexe mathematische Ausdrücken, die Variablen enthalten, verwendet. Der Rückgabewert wird, falls notwendig, automatisch in den erwarteten Typ umgewandelt.

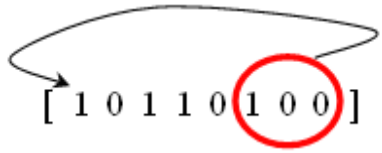
Die folgende Tabelle beschreibt Kategorien von Operatoren, Art von Operanten und, falls nötig, eine kurze Beschreibung und/oder ein Beispiel.

Operator	Beschreibung und Beispiel:
ABS	Absoluter Wert, real oder ganzzahlig ABS(.Ls1).
SQRT	Quadratwurzel, nur reale Zahlen: SQRT(.Ls1).
LN	Nepescher Logarithmus, nur reale Zahlen LN(.Ls1).
LOG	Logarithmus zur Basis 10, nur reale Zahlen LOG(.Ls1).
EXP	Natürlicher Exponent, nur reale Zahlen EXP(.Ls1).

Operator	Beschreibung und Beispiel:
SIN	Sinus, nur reale Zahlen SIN(.Ls1).
COS	Kosinus, nur reale Zahlen COS(.Ls1).
TAN	Tangens, nur reale Zahlen: TAN(.Ls1).
ASIN	Arcussinus, nur reale Zahlen: ASIN(.Ls1).
ACOS	Arcuscosinus, nur reale Zahlen: ACOS(.Ls1).
ATAN	Arcustangens, nur reale Zahlen: ATAN(.Ls1).
**	Exponent, real oder ganzzahlig .Ls1 ** .Ls2.
SHL	Linksverschiebung, nur Integer. . Ls1 := SHL(.Ls2,1), Linksverschiebung .Ls2 um 1 Stelle Das Ergebnis ist verändert in .Ls1, .Ls2 enthält den Originalwert. . Ls1 := SHL(.Ls2,.Ls3), Linksverschiebung .Ls2 um Ls3 Stellen Das Ergebnis ist verändert in .Ls1, .Ls2 enthält den Originalwert. . Ls2 := SHL(.Ls2,.Ls3), Linksverschiebung .Ls2 um Ls3 Stellen Das Ergebnis ist verändert in .Ls2, .Ls2 enthält den Originalwert. Beispiel: Geben Sie die folgenden Integer ein: . A = [1 0 1 1 0 1 0 0], wie angezeigt.

Operator	Beschreibung und Beispiel:
	 Verschieben um 3 Stellen nach Links ergibt: . B := SHL(.A, 3) = [1 0 1 0 0 0 0 0].
SHR	Rechtsverschiebung, nur Integer. . Ls1 := SHL(.Ls2,1), Rechtsverschiebung .Ls2 um 1 Stelle Das Ergebnis ist verändert in .Ls1, .Ls2 enthält den Originalwert. . Ls1 := SHL(.Ls2,.Ls3), Rechtsverschiebung .Ls2 um Ls3 Stellen Das Ergebnis ist verändert in .Ls1, .Ls2 enthält den Originalwert. . Ls2 := SHL(.Ls2,.Ls3), Rechtsverschiebung .Ls2 um Ls3 Stellen Das Ergebnis ist verändert in .Ls2, .Ls2 enthält den Originalwert. Beispiel: Geben Sie die folgenden Integer ein: .A = [1 0 1 1 0 1 0 0], wie angezeigt.  Verschieben um 3 Stellen nach rechts ergibt: . B := SHR(.A, 3) = [0 0 0 1 0 1 1 0].

Operator	Beschreibung und Beispiel:
ROL	Rotierende Linksverschiebung, nur Integer. . Ls1 := ROL(.Ls2,1), Rotierende Linksverschiebung von .Ls2 um 1 Position, .Ls2 wird nicht verändert. . Ls1 := ROL (.Ls2,.Ls3), Rotierende Linksverschiebung von .Ls2 um .Ls3 Positionen. . Ls2 wird nicht verändert. . Ls2 := ROL(.Ls2,.Ls3), Rotierende Linksverschiebung von .Ls2 um Ls3 Stellen Das Ergebnis ist verändert in .Ls2, .Ls2 nimmt den Endwert.. Beispiel: Geben Sie die folgenden Integer ein: . A = [1 0 1 1 0 1 0 0], wie angezeigt.  Eine 3 Bit rotierende Linksverschiebung ergibt: . B := ROL(.A, 3) = [1 0 1 0 0 1 0 1].
ROR	Rotierende Rechtsverschiebung, und nur Integer. . Ls1 := ROR(.Ls2,1), Rotierende Rechtsverschiebung von .Ls2 um 1 Position, .Ls2 wird nicht verändert. . Ls1 := ROR(.Ls2,.Ls3), Rotierende Rechtsverschiebung von .Ls2 um Ls3 Positionen, .Ls2 wird nicht verändert.

Operator	Beschreibung und Beispiel:
	. Ls2 := ROR(.Ls2,.Ls3), Rotierende Rechtsverschiebung von .Ls2 um Ls3 Stellen Das Ergebnis ist verändert in .Ls2, .Ls2 nimmt den Endwert.. Beispiel: Geben Sie die folgenden Integer ein: . A = [1 0 1 1 0 1 0 0], wie angezeigt.  Eine 3 Bit rotierende Linksverschiebung ergibt: . B := SHR(.A, 3) = [1 0 0 1 0 1 1 0].
INC	Inkrimentierung eines Real- oder einer Intergerwertes . Ls1:= INC(.Ls2, 1), Der Wert von .Ls2 um 1 erhöht. Das Ergebnis steht in .Ls1. INC(.Ls2,.Ls3) Der Wert von .Ls2 ist um .Ls3 erhöht.
DEC	Verminderung eines Real- oder einer Intergerwertes . Ls1:= INC(.Ls2, 1), Der Wert von .Ls2 um 1 verringert. Das Ergebnis steht in .Ls1. DEC(.Ls2,.Ls3) Der Wert von .Ls2 ist um .Ls3 verringert.
SEL	Binäre Auswahl zwischen Logik, Real- oder Ganzzahlen . Ls1 :=SEL(G, In1, In2) Binäre Auswahl, if G=1, Ausgabe = In2

Operator	Beschreibung und Beispiel:
	Der Auswahlindikator G ist ein logischer Wert: if G=0 Ausgabe=ln1, if G=1 Ausgabe= ln2
MIN	Kleinster von mehreren Werten, Real- oder Ganzzahlen. . Ls1:= MIN(In1, In2, …, In16) Kleinster Wert von maximal 16 Variablen.
MAX	Größter von mehreren Werten, Real- oder Ganzzahlen. . Ls1:= MIN(In1, In2, …, In16) Größter Wert von maximal 16 Variablen.
LIMIT	Wertbegrenzer, real oder ganzzahlig . Ls1:=LIMIT(IN, MIN, MAX) Begrenzer, Ausgabe = MIN Schwellwert wenn die Eingabe geringer ist als der MIN Schwellwert, Ausgabe = MAX Schwellwert wenn die Eingabe größer ist als der MAX Schwellwert, Ausgabe = IN falls der Eingabewert zwischen den MIN und MAX Schwellwerten liegt. . Ls1 :=LIMIT(.Ls2, .Ls3,.Ls4),
MUX	Mutiplex von mehreren Eingaben, Logik, Real- oder Ganzzahlen . Ls1:= MUX(K, In1, In2, …, In16) Multiplexer Die Ausgabe ist der von K gewählte. K muss eine Ganzzahl zwischen 0-16 sein. If K=0, ist die Augabe 0 (Logisch FALSCH). Anweisung MUX(K, In1, In2, …, In16): If K is >16 or <0, wird die Anweisung nicht ausgeführt und eine Meldung erscheint im Nachrichtenfenster.
BCD_TO_DEC	Umwandlung von BCD nur in Dezimal oder Ganzzahlen. . Ls1:= BCD_TO_DEC(.Ls2)

Operator	Beschreibung und Beispiel:
DEC_TO_BCD	Umwandlung von Dezimalwerten in BCD nur Ganzzahlen. . Ls1:= DEC_TO_BCD(.Ls2)
RAD_TO_DEG	Umwandlung von Radiant in Grad, nur Ganzzahlen. . Ls1:= RAD_TO_DEG(.Ls2)
DEG_TO_RAD	Umwandlung von Grad in Radiant, nur Ganzzahlen. . Ls1:= DEG_TO_RAD(.Ls2)

4.4.3 Operatoren logischer Ausdrücke

Diese Operatoren werden eingesetzt, um logische Ausdrücke, die Variablen beinhalten, zu bewerten. Der Rückgabewert ist ein logischer.

Die folgende Tabelle beschreibt diese Operatoren.

Operator	Beschreibung
OR	Logisches ODER zwischen booleschen Werten. z.B.: .Ls1 OR .Ls2
XOR	Ausschließendes logisches ODER zwischen booleschen Werten. z.B.: .Ls1 XOR .Ls2
AND	Logisches UND zwischen booleschen Werten. z.B.: .Ls1 AND .Ls2
NOT	Negierung eines booleschen Wertes. z.B.: NOT .Ls1

4.4.4 Edge Operators

Ein Ausdruck, der einen Edge-Operator verwendet ist ein logischer Ausdruck. Er wird durch einen Statuswechsel aktiviert.

Ein Edge ist eine spezielle Art von Operator, der anzeigt, wenn eine boolesche Variable oder ein logischer Ausdruck seinen Wert ändert.

Es gibt zwei Arten von Operatoren: Aufsteigende Edge Operatoren und fallende Edge Operatoren. Sie sind in der folgenden Tabelle definiert:

Operator	Beschreibung
^B oder R_TRIG(B)	Aufsteiger Edge. Aufsteiger Edge Operator. Der Edge Operator wird WAHR (TRUE) wenn der Operand von FALSCH nach WAHR wechselt. Beispiel: A IF ^B. A wird WAHR (TRUE), wenn B von FALSCH nach WAHR wechselt.
! oder F_TRIG(B)	Absteigender Edge. Absteigender Edge Operator. Der Edge Operator wird WAHR (TRUE) wenn der Operand von WAHR nach FALSCH wechselt. Beispiel: A IF !B. A wird WAHR, wenn B von WAHR nach FALSCH wechselt.

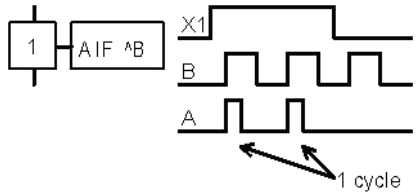


Abbildung 4-5: Zeitdiagramm einer Aktion mit einem Aufsteigenden Edge Operatoren

4.4.5 Relationale Operatoren

Diese Operatoren dienen zum Vergleichen von Variablen und/oder numerischen Werten (Nummern, Konstante).

Das Ergebnis ist ein logischer Wert. Wenn der Vergleich wahr ergibt, ist das Ergebnis WAHR

(TRUE) und FALSCH (FALSE), wenn der Vergleich falsch ist.

Operator	Beschreibung
>	Ausdruck A > B ist wahr, wenn der Wert von A größer ist, als der von B.
>=	Ausdruck A >= B ist wahr, wenn der Wert von A größer oder gleich dem Wert von B ist.
=	Ausdruck A = B ist wahr, wenn der Wert von A gleich dem Wert von B ist..
<=	Ausdruck A <= B ist wahr, wenn der Wert von A kleiner oder gleich dem Wert von B ist.
<	Ausdruck A < B ist wahr, wenn der Wert von A kleiner ist, als der von B.
<>	Ausdruck A <> B ist wahr, wenn der Wert von A ungleich dem Wert von B ist.

4.5 Priorität der Operatoren

Die Priorität der Operatoren beeinflusst die Art wie diese Ausdrücke bewertet werden.

Die folgende Tabelle listet die Operatoren nach ihrer Priorität auf. Der oberste Operator hat die höchste Priorität, während der letzte in der Tabelle die geringste hat. Bei Operatoren in der gleichen Zeile, hat der Operator, der weiter links steht, eine höhere Priorität.

Operator	Priorität
()	Klammern
+, -, NOT, ^, !	Unitäre Operatoren
*, /	Multiplikations Operatoren
+, -	Additions Operatoren;

Operator	Priorität
<, <=, >, >=	Relationale Operatoren
=? <>	Relationale Operatoren
XOR	Logische- Operatoren
AND	Logische- Operatoren
OR	Logische- Operatoren

Die einzige Möglichkeit diese Prioritäten zu übergehen, ist das Verwenden von Klammern. In diesem Fall hat der „innerste“ Ausdruck die höchste Priorität.

4.6 Zuordnungsoperatoren

Zuordnungsoperatoren definieren die Art der Aktion und deren Effekt. Sie können auf Ganzzahlen, Realzahlen und Logik angewendet werden. Sie werden in Aktionen und Strukturierten Texten verwendet. Der folgende Abschnitt beschreibt die unterschiedlichen Zuordnungsoperatoren und ihre Verwendung.

Die Ausführung einer Aktion ist abhängig vom aktiven Status des Schrittes und des SFC, es sei denn, die bedingungslose Ausführung ist für diesen Schritt aktiv. In diesem Fall ist die Ausführung der Aktion nur von aktiven Status des SFC abhängig.

4.6.1 Fortdauernde Logische Zuordnung

Die fortdauernde logische Zuordnung (oder die bedingungslosen Aktionen in einem Schritt) übergeben den Wert WAHR (TRUE) an die Variable, solange die Zuordnung besteht. Es gibt keine Zuweisungsoperatoren. Die Variable wird WAHR, wenn der Schritt aktiviert ist und wird FALSCH, wenn er deaktiviert ist.

Die Syntax einer fortdauernden logischen Aktion ist die Gleiche wie der Name oder Tag-Name von Variablen. In diesem Fall braucht man keinen Zuordnungsoperator.

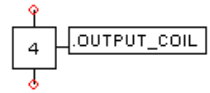


Abbildung 4-6: Fortdauernde logische Zuordnung in einer Aktion

In diesem Beispiel:

- COIL ist eine für dieses Projekt globale logische Variable;
- Wenn sie in Schritt 4 aktiviert ist, wird COIL WAHR und bleibt es, bis Schritt 4 deaktiviert ist;
- Wenn Schritt 4 deaktiviert ist, ergibt COIL FALSCH.

4.6.2 Numerische Zuordnung

Der numerische Zuordnungsoperator ordnet einen numerischen Wert (Variable, Konstante) dem Ergebnis einer Berechnung zu. Das Zeichen des Numerischen Zuordnungsoperators is: " := "

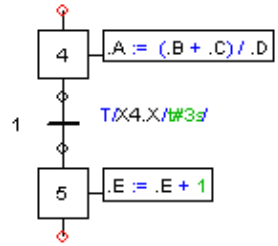


Abbildung 4-7: Numerische Zuordnung

In diesem Beispiel:

- Die Variablen A, B, C, D, und E sind reale numerische Variablen;
- Wenn Schritt 4 aktive ist, wird der Variablen A der Wert des Ausdrucks (B + C) / D zugewiesen;
- Variable A behält den letzten Wert von (B +C) / D bei, wenn Schritt 4 deaktiviert ist;
- Wird Schritt 5 aktiv, erhöht sich der Wert der Variablen E um 1.

4.6.3 Bedingte logische Zuordnung

Die bedingte logische Zuordnung ermöglicht es, den Status von einer Variablen oder von einem Ausdruck einer logischen Variablen zuzuordnen, falls eine bestimmte Bedingung

eintritt. Tritt der gegenteilige Fall ein, wird der logischen Variablen FALSCH zugeordnet. Das Zeichen des bedingten Zuordnungsoperators ist: "IF".

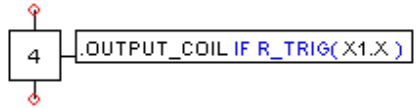


Abbildung 4-8: Bedingte logische Zuordnung

In diesem Beispiel:

- Ist Schritt 4 aktiv, ist der Status der logischen Variablen COIL der gleiche, wie der Status des Ausdrucks R_TRIG(X1.X);
- Ist Schritt 4 inaktiv, ist der logische Wert der Variablen COIL FALSCH.

4.6.4 Bedingte numerische Zuordnung

Diese Art der Zuordnung geschieht, wenn eine bestimmte Bedingung WAHR ist. Die bedingten numerischen Zuordnungsoperatoren sind: "IF" und ":=".

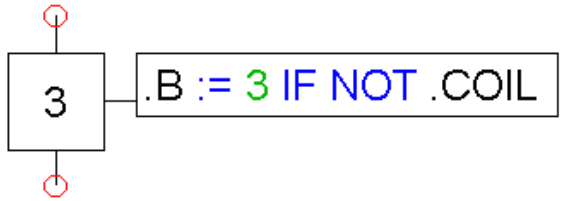


Abbildung 4-9: Bedingte numerische Zuordnung

In diesem Beispiel:

- Ist Schritt 6 aktiv, hat Variable B den Wert 3, wenn der Ausdruck NICHT COIL WAHR ist;
- Ist Schritt 6 inaktiv, behält B seinen letzten Wert.

4.6.5 Statische logische Zuordnung

Die statische logische Zuordnung macht es möglich einer Variablen den Wert WAHR oder FALSCH zuzuweisen, und die Variable behält den Status bei (statisch). Um den Status WAHR oder FALSCH einer Variablen zuzuordnen verwendet man die Operatoren: ":= 1" oder ":= 0".

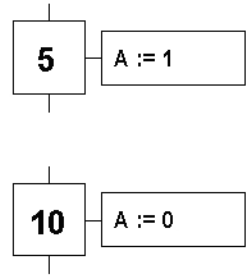


Abbildung 4-10: Statische Zuordnung

In diesem Beispiel:

- Variable A ist WAHR, wenn Schritt 5 aktiv ist und behält diesen Wert auch nach der Deaktivierung von Schritt 5;
- Variable A ist FALSCH, wenn Schritt 10 aktiv ist und behält diesen Wert auch nach der Deaktivierung von Schritt 10.

4.7 Syntaxanalyse

Der SFC Editor verwendet eine Syntaxmarkierung. Dies erleichtert es dem Benutzer Syntaxfehler während der Eingabe, bei Übergängen oder Strukturierten Texten zu erkennen.

Um die Syntaxanalyse zu aktivieren, muss die Option "Farbe zu Syntaxelementen hinzufügen" in der SFC Editor Einstellung im Fenster "Optionen" aktiviert sein. Weitere Informationen unter *3.10 SFC Umgebung/Environment.*

4.8 Timing

F Wenn Timer verwendet werden, wird Ihre Zeitinformation gemessen, indem die simulierte Zeit verwendet wird. Die simulierte Zeit wird, im Simulationsmodus, in der Statusleiste angezeigt. Weitere Einzelheiten finden Sie im *Automation Studio™ Anwenderhandbuch.*

Es gibt vier (4) Arten von Timer:

Typ	Beschreibung
(T/, TON/);	Timer Verzögerung EIN

Typ	Beschreibung
(TOF/);	Timer Verzögerung AUS
(TP/);	Timer, pulsverzögert
(Xn.T).	Kumulative Zeit seit der letzten Aktivierung des Timers.

Timer sind logische Operatoren, welche die Zeit berücksichtigen (Verzögerung, Wartezeit, usw.). Sie werden auf folgende Arten geschrieben:

- /Xn.X/T#a/;
- TON/Xn.X/T#a/;
- TOF/ Xn.X/T#a/;
- TP/ Xn.X/T#a/.

wobei::

Zeichen	Beschreibung	
T/, TON/, TOF/, TP/	Zeitoperator.	
Xn.X	Identifiziert die Eingabevariable, den Schritt oder die Variable die den Timer auslöst.	
T#a	Variable für Zeitdauer. Bsp. : T#30s wobei:	
	Tag	j
	Stunde	h
	Minute	m
	Sekunde	s

Zeichen	Beschreibung
	Millisekunde ms

Timer können dazu verwendet werden eine Aktion, die verzögert abläuft, zu definieren oder um deren Zeitspanne zu begrenzen.

Timer Verzögerung EIN

Die Timeroperation *TON/Xn.X/T#a gleicht dem logischen Wert "1" nur wenn beide folgendeBedingungen wahr sind:*

- Die Zeitspanne, die in T#a definiert ist, ist vorbei;
- Die Variable Xn.X ist aktiv.

Die akkumulierte Zeit wird auf Null zurückgesetzt, wenn die Variable inaktiv ist. Ist die Variable aktiv, akkumuliert die Zeit von Null bis T#a,

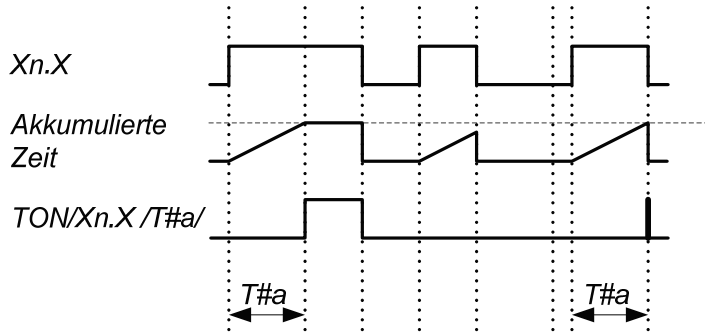


Abbildung 4-11: Timer Verzögerung EIN

Verzögerte Aktionen

Die Timeroperation *TOF/Xn.X/T#a* gleicht dem logischen Wert "1" nur wenn eine der folgende Bedingungen wahr ist:

- Die Variable Xn.X ist aktiv;
- Die Zeitspanne, die in T#a definiert ist, ist nicht vorbei.

Die akkumulierte Zeit erhöht sich von Null, wenn die Variable inaktiv wird, bis zu *T#a.* Die akkumulierte Zeit wird zurückgesetzt, wenn die Variable aktiviert wird.

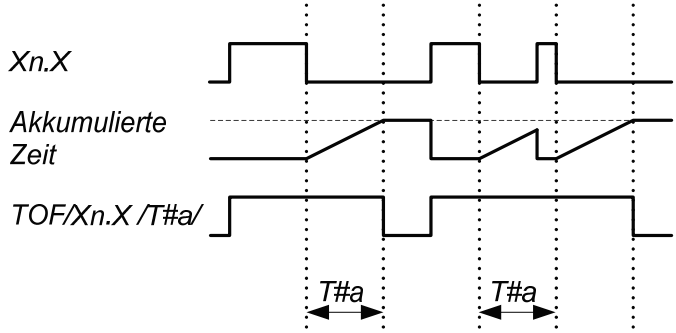


Abbildung 4-12: Timer Verzögerung AUS

Zeitbegrenzte Aktionen

Die Timeroperation *TP/ Xn.X/T#a/* gleicht dem logischen Wert "1" nur, wenn die Dauer, die in *T#a* definiert ist, noch nicht erreicht wurde:

Die akkumulierte Zeit erhöht sich von Null, wenn die Variable aktiv wird, bis zu T#a. Die akkumulierte Zeit wird dann zurückgesetzt, wenn die Variable deaktiviert wird.

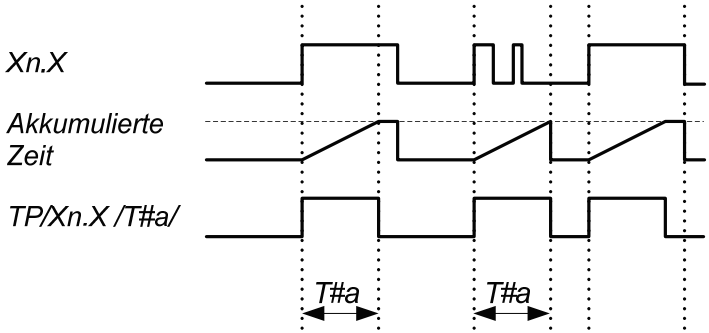


Abbildung 4-13: Timer, pulsverzögert

4.9 Verwalten von SFC Zuständen und SFC Fehlern

Ein SFC kann als eine Black Box interpretiert werden, die eine Eingabe entgegen nimmt und eine Ausgabe erzeugt.

Variablen und Befehle sind Eingabe in eine gegebene SFC. Die Ausgabe der SFC ist eine Reflexion der neuen Konfiguration ihres internen Zustandes und neuer Werte für ihre Variablen.

Befehle und Zustände sind Teil des SFC.

Die Statusvariable, die modifiziert werden können sind:

Interne SFC Variable	Beschreibung
INIT	SFC Initialisierung.
RUN	Autorisation die SFC zu starten und die Aktionen, die mit den Schritten assoziiert sind auszuführen.
ESC	Externe Bedingung, die die Ausführung der SFC aufhebt.
RUNNING	Zustand der SFC, die abgearbeitet wird.
FORCED	Erzwungener Zustand der SFC.
GEN_FAULT	Allgemeine SFC Fehler: Zeigt einen Fehler im SFC oder das Drücken von ESC.

Diese Zustände und Fehler können dazu verwendet werden die "RUN" Ausführung zu steuern, ebenso die Initialisierung (INIT) und/oder das Erzwingen (FORCED) des SFC. Wird diese Art von Variable benutzt, sollte ein Mechanismus zum Warnen verwendet werden, und dann zur Bestätigung durch den Benutzer. Zum Beispiel kann eine Warnlampe verwendet werden, um einen Fehler zu signalisieren und ein Druckschalter als "Antwort".

Fehlervariable können nicht geändert werden. Sie sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Interne SFC Variable	Beschreibung
STEP_MAX_ACK	Befehl Zurkenntnisnahme für Fehler maximale Schrittdauer
STEP_MIN_ACK	Befehl Zurkenntnisnahme für Fehler minimale Schrittdauer.
SEQ_MAX_ACK	Befehl Zurkenntnisnahme für Fehler maximale Sequenzdauer.
SEQ_MIN_ACK	Befehl Zurkenntnisnahme für Fehler minimale Sequenzdauer.

Interne SFC Variable	Beschreibung
STEP_MAX_FAULT	Fehler maximaler Schrittdauer (nur ein Fehler für alle Schritte die überwacht werden)
STEP_MIN_FAULT	Fehler minimale Schrittdauer (nur ein Fehler für alle Schritte die überwacht werden)
SEQ_MAX_FAULT	Fehler maximale Sequenzdauer.
SEQ_MIN_FAULT	Fehler minimale Sequenzdauer.

4.10 Makroschritte

Ein Makroschritt ist ein Bereich des SFC – repräsentiert und komprimiert in einem einzigen Schritt. Für jeden Markoschritt gibt es einen Makroschritt SFC, der den Quellmakroschritt aufschlüsselt. Der Name des SFC steht im Aktionsfenster rechts vom Makroschritt.

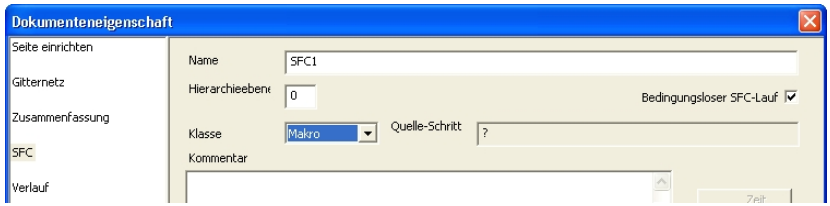


Abbildung 4-14: Ein SFC als Makro definieren

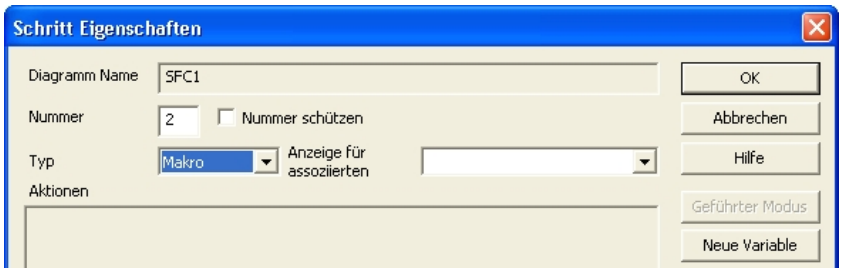


Abbildung 4-15: Einen Makroschritt definieren

Der Reinschritt des Makroschrittes SFC und der übergeordnete Makroschritt SFC werden gleichzeitig aktiviert. Es ist in Wirklichkeit eine unausgesprochene UND Abweichung.

Der Rausschritt des Makroschrittes SFC wird gleichzeitig mit dem übergeordneten

Makroschritt SFC deaktiviert. Dies geschieht, wenn der Übergang, der auf den übergeordneten Makroschritt SFC folgt, aktiviert ist. Es ist in Wirklichkeit eine unausgesprochene UND Annäherung.

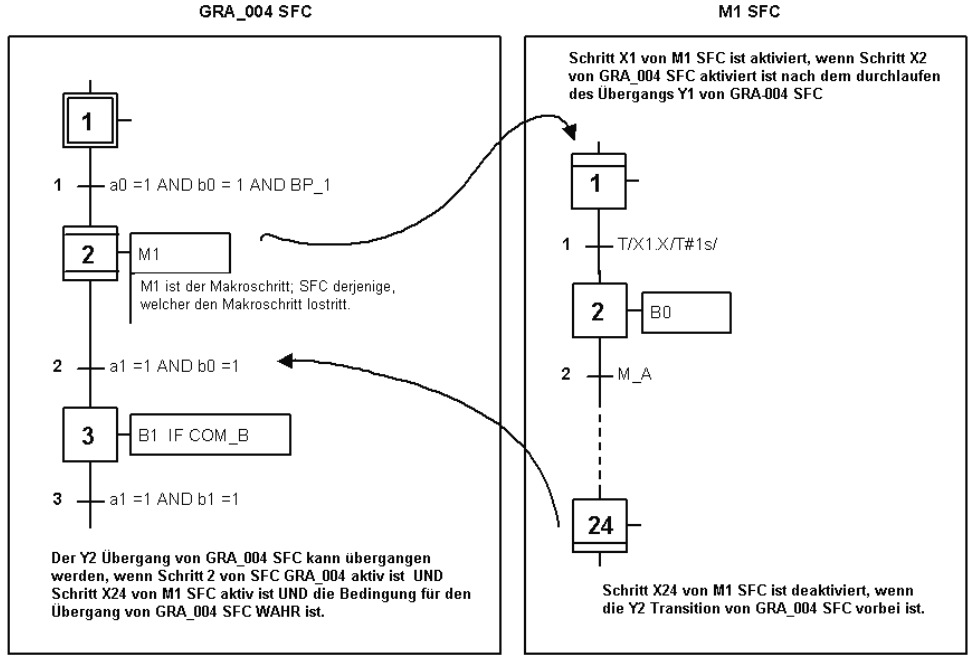


Abbildung 4-16: Makroschritte verwenden

4.11 Erzwingen einer Rangfolge

Zwinganweisungen erlauben die Änderung des SFC Statuses. Sie werden verwendet, um eine bestimmte Situation in einer SFC zu erzwingen. Die Zwinganweisung läuft so lange, wie die Aktivierungsbedingung WAHR ist.

F Während einer Simulation ist es möglich, die Aktivierung eines Schrittes oder das Übergehen eines Überganges zu erzwingen, ohne auf die SFC Syntax zu achten. Diese Funktion darf nicht mit dem Erzwingen einer Rangfolge verwechselt werden.

Die allgemeine Form des Erzwingens ist:

F/ SFC_Name.FORCED:(. SFCn.Xn.FORCED…),

wobei,

F/	Zwingoperator.
. SFCn.FORCED	Der Name der SFC, die gezwungen wird.
: (SFCn.Xm.FORCED,…)	Liste der Schritte, die gezwungen werden. Dies korrespondiert mit der gewünschten Situation des SFC. Einer oder mehrere Schritte können in einer SFC angegeben werden und müssen durch Komata getrennt werden. Ist kein Schritt angegeben (), sind alle Schritte des SFC deaktiviert.

Während einer Erzwingung sind bestimmte Schritte aktiviert und alle anderen deaktiviert.

4.11.1 Regeln für das Erzwingen einer Rangfolge

- Eine SFC kann sich nicht selbst zwingen;
- Eine SFC kann keine andere SFC mit der gleichen Hierarchiestufe zwingen;
- Eine SFC kann keine andere SFC mit einer höheren Hierarchiestufe zwingen;
- Zwei SFCs auf der gleichen Hierarchiestufe können nicht die gleiche SFC zwingen;
- Wenn eine SFC von zwei SFC einer höhern und unterschiedlichen Hierarchieebenen gezwungen werden, werden alle spezifizierten Schritte in beiden Anweisungen erzwungen. Die letzte aktive Anweisung bestimmt den Status der SFC, wenn die Anweisung deaktiviert ist..
- Eine SFC kann selbst dann gezwungen werden, wenn sie nicht aktiv ist; (siehe *Abbildung 4-9: Bedingte numerische Zuordnung*);

Das folgende Schaubild zeigt gültige und ungültige Zwingaktionen:

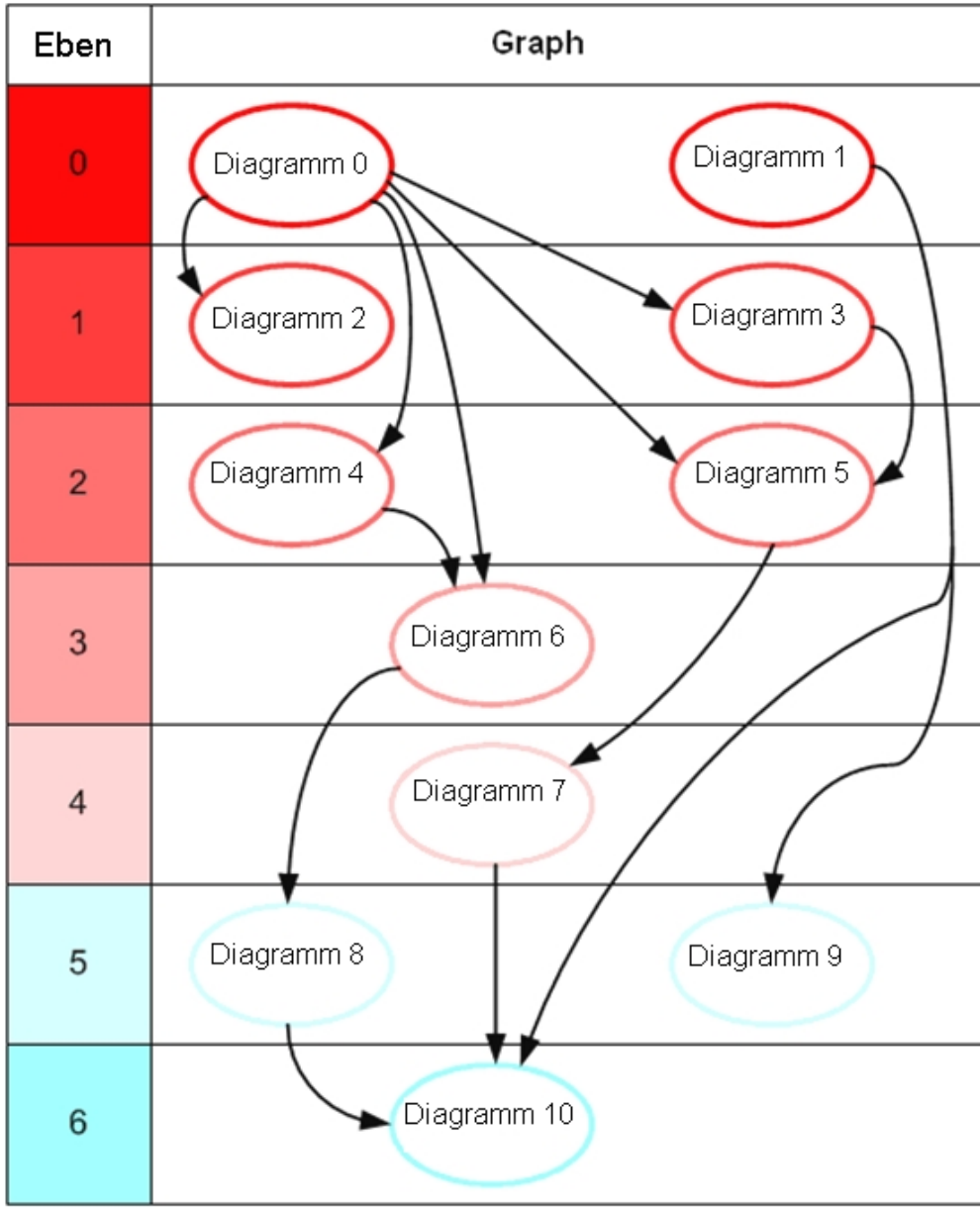


Abbildung 4-17: Erlaubtes Erzwingen einer Rangfolge

5 Vordefinierte SFC Variablen

Einige Variablen werden automatisch mit einer neuen SFC erzeugt, andere, wenn neue Komponenten eingefügt werden.

Diese Variablen sind entweder lesbar und/oder beschreibbar und sind sowohl im Simulations- als auch im Editiermodus vorhanden.

Die logischen Variablen, die automatisch mit einem SFC erzeugt werden, sind unter aufgeführt:

Variable	**Beschreibung**
ESC	Externer Sicherheitsbedingung.
FORCED	Signalisiert, dass ein SFC gezwungen wird, wenn einer ihrer Schritte gezwungen wird. Dieser Schritt darf nicht von RUN abhängen. Ein SFC kann weder sich selbst zwingen, noch ein anderes SFC, das die gleiche oder einer höhere Rangfolge hat. Zwei oder mehrere SFCs auf der gleichen Hierarchiestufe können kein vergleichbares SFC zwingen; Wird ein SFC durch zwei oder mehreren SFCs gezwungen, hat der Zwang des SFCs mit der höchsten Rangstufe vorrang.
GEN_FAULT	Allgemeine SFC Fehler: Ist ein Fehler vorhanden wurde aber nicht zur Kenntnis genommen, oder eine externe Sicherheitsbedingung ist in Kraft, wird GEN_FAULT entsprechend der folgenden Gleichung automatisch WAHR GEN_FAULT := SEQ_MIN_FAULT OR SEQ_MAX_FAULT OR

Variable	Beschreibung
	STEP_MIN_FAULT OR STEP_MAX_FAULT OR ESC Ein allgemeiner SFC Fehler löst keinen Fehler aus. Der Benutzer kann diese Zustände in RUN, INIT oder FORCE für das SFC benutzen. Zum Beispiel: . SFC1.ESC IF EMERGENCY_STOP (Not-Halt) . SFC1.RUN := NOT .SFC1.GEN_FAULT . SFC1.INIT := NOT .SCF1.GEN_FAULT
INIT	Der Initialisierungsbefehl: Aktiviert den Initialschritt und deaktiviert die anderen. Diese Variable wird durch den Simulator beim ersten Simulationszyklus auf WAHR gesetzt. Ausgenommen bei einer SFC mit der Rangfolge 0. Hier kann der INIT-Befehl durch eine Aktion oder ein anderes SFC ausgelöst werden. Eine SFC kann sich nicht selbst initialisieren;
RUN	Der RUN-Befehl autorisiert die Entwicklung des SFC und die Ausführung der Aktionen, die mit seinen Schritten verbunden sind. Ausgenommen bei einer SFC mit der Rangfolge 0. Hier kann der RUN-Befehl durch eine Aktion oder ein anderes SFC ausgelöst werden. Eine SFC kann sich nicht selbst ablaufen lassen;
RUNNING	Zustand einer SFC, die abgearbeitet wird.
SEQ_MAX_ACK	Zurkenntnisnahmebefehl für Fehler maximale Sequenzdauer.
SEQ_MAX__ACK_MEM	Erinnerung Zurkenntnisnahme für Fehler maximale

Variable	Beschreibung
	Sequenzdauer.
SEQ_MAX_FAULT	Fehler maximale Sequenzdauer.
SEQ_MIN_ ACK	Zurkenntnisnahmebefehl für Fehler minimale Sequenzdauer.
SEQ_MIN_ ACK_MEM	Erinnerung Zurkenntnisnahme für Fehler minimale Sequenzdauer.
SEQ_MIN_FAULT	Fehler: minimale Sequenzdauer.
STEP_MAX_ ACK	Zurkenntnisnahmebefehl für Fehler minimale Schrittdauer.
STEP_MAX_ ACK_MEM	Erinnerung Zurkenntnisnahme für Fehler maximale Schrittdauer.
STEP_MAX_ FAULT	Fehler maximaler Schrittdauer (nur ein Fehler für alle Schritte die überwacht werden).
STEP_MIN_ ACK	Zurkenntnisnahmebefehl für Fehler minimale Schrittdauer.
STEP_MIN_ ACK_MEM	Erinnerung Zurkenntnisnahme für Fehler minimale Schrittdauer.
STEP_MIN_ FAULT	Fehler minimale Schrittdauer (nur ein Fehler für alle Schritte die überwacht werden).

F Variable, die mit einer SFC verbunden sind, werde folgendermaßen dargestellt:
. *nameOfSFC.FORCED*

Die Variablen (n ist die Schrittnummer), die automatisch mit einer Komponente erstellt werden, sind unten aufgeführt:

Variable	Typ	Beschreibung
Xn.X	Animation (logisch)	Status des Schritts.
Xn.T	Integer	Aufsummierte Aktivierungszeit des Schrittes.
Xn.FORCED	Logisch	Erzwungener Zustand des Schrittes.

F Variable, die mit einer Komponente erstellt werden, werden wie folgt dargestellt:
. *nameOfSFC.Xn.X.*

6 Erstellen des ersten SFC

Dieses Beispiel führt Sie durch jeden Schritt, der notwendig ist, Ihre erste SFC zu erstellen.

6.1 Operativer Teil

Ehe Sie damit beginnen Ihre erste SFC zu erstellen, öffnen Sie bitte die Datei *SFC_PNEU_EN.pr5* im Pneumatik-Workshop oder die Datei *SFC_HYDRO_EN.pr5* vom Hydraulik-Workshop. Diese Dateien enthalten einen Pneumatik- (oder Hydraulik) Aufbau zusammen mit einem Kontroll-SFC. Diese Dateien finden sich im Verzeichnis *Demos_and_Tutorials* und können als Basis verwendet werden um andere SFCs zu erstellen.

Erstellen Sie ein neues Projekt in dem Sie einen Schaltkreis bauen, der mit dem in der Datei identisch ist. Sie können den Schaltkreis auch kopieren und in ihr neues Dokument einfügen. Geben Sie den Komponenten die gleichen Namen wie in der Originaldatei.

F Der Einfachheit halber werden wir in dieser Führung nur den Pneumatikteil verwenden.

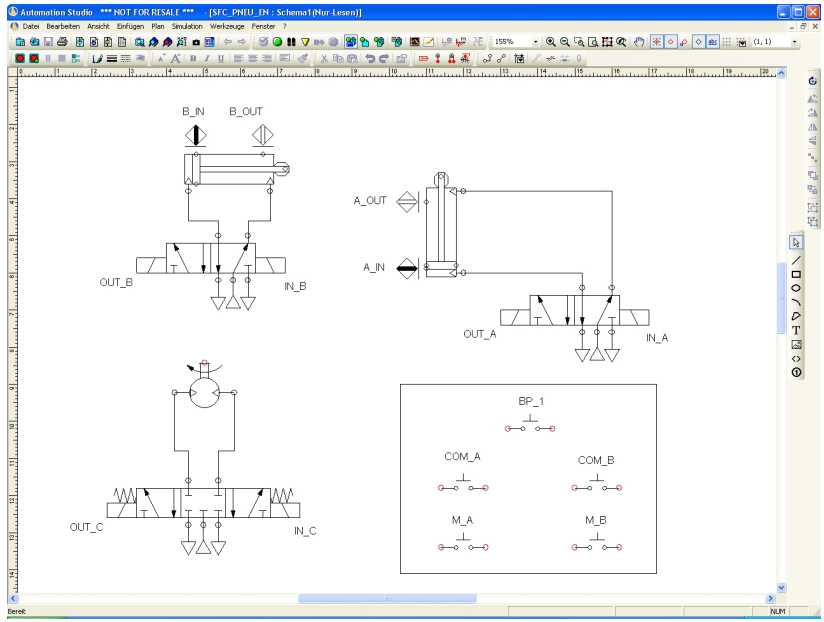


Abbildung 6-1: Beispielplan pneumatisch/elektrisch

F Die Namenschilder für die Spulen werden nach dem die internen SFC Variablen erzeugt wurden, zugewiesen.

Der Schaltkreis bewegt eine Masse von E0bene 1 nach Ebene 2 und legt sie, abhängig vom Gewicht, entweder links oder rechts ab. Der gesamt Prozess besteht aus drei Schritten:

1. Das Ausfahren der Kolbenstange von Zylinder A bewegt die Masse nach oben;

2. Das Ausfahren der Kolbenstange von Zylinder B schiebt die Masse auf Ebene 2;

3. Eine Drehung des Motors im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn bringt die Masse in eine der Dosen.

Die Kontrollschritte sind:

1. Start*; BP_1*;

2. Aktiviere Zylinder A; *COM_A*;

3. Aktiviere Zylinder B; *COM_B*;

4. Schiebe die Masse in die linke oder rechte Dose*; M_A* oder *M_B*

Es ist die Verantwortung des SFC diese Befehle zu generieren und den Vorgang zu kontrollieren.

6.2 Erstellen einer neuen SFC

Die folgenden Schritte erklären wie die verschiedenen Menüs und Dialogfenster verwendet werden, um eine neue SFC zu erzeugen. Weitere Details folgen später.

1. Erstellen einer neuen SFC;

- Wähle "Datei" in der Menüleiste, dann "Neu" -> "Sequenzielles Funktionsdiagramm";

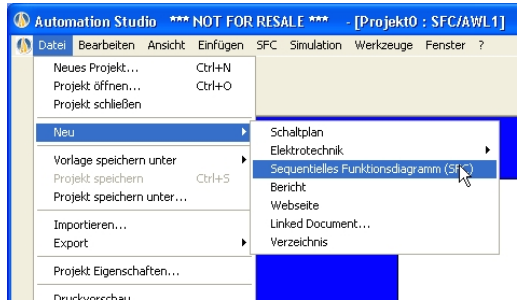


Abbildung 6-2: Erstellen einer neuen SFC

ODER

- Klicken Sie auf das Symbol "Neues Sequenzielles Funktionsdiagramm" ( ) in der Werkzeugleiste;

  Das Dialogfenster "Sequenzielle Funktionsdiagrammvorlagen" öffnet sich (*Abbildung 6-3: Dialogfenster "Sequenzielle Funktionsdiagramm* Vorlagen"*).*

2. Wählen Sie das Symbol "Keines", und klicken Sie dann auf "OK";

   Das Dialogfenster "Dokument Eigenschaften" öffnet sich *(Abbildung 6-4: Dialogfenster "Dokument Eigenschaften"; zum Erstellen einer neuen SFC).*

3. Klicken Sie auf "Schließen". Sie können beginnen Ihr neues SFC zu erstellen. (*Abbildung 6-5: Erstellen einer SFC - Hauptfenster*).

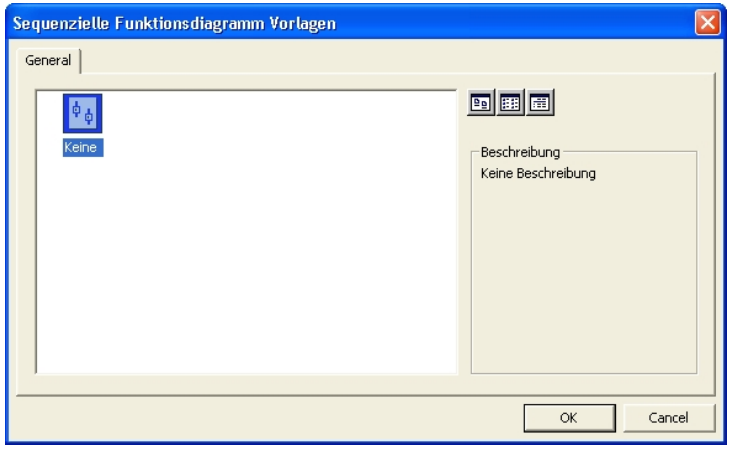


Abbildung 6-3: Dialogfenster "Sequenzielle Funktionsdiagramm Vorlagen"

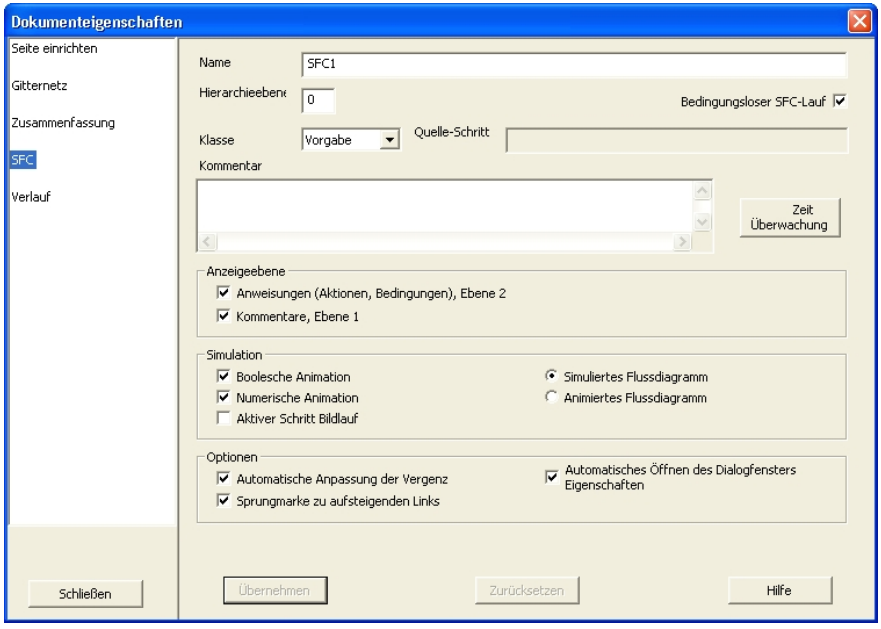


Abbildung 6-4: Dialogfenster "Dokument Eigenschaften"; zum Erstellen einer neuen SFC

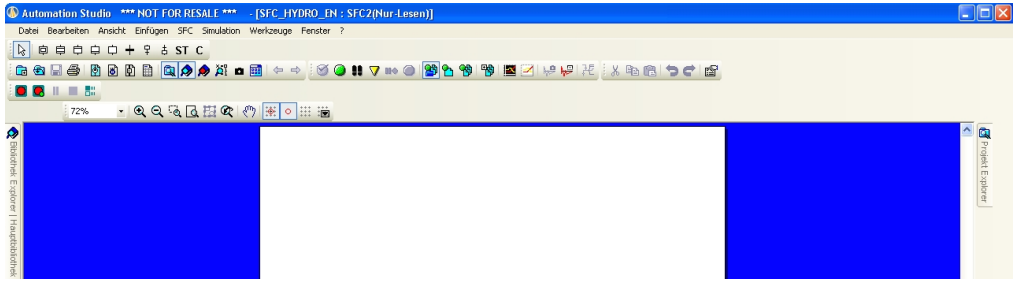


Abbildung 6-5: Erstellen einer SFC - Hauptfenster

6.3 Editieren der SFC

Der folgende Abschnitt führt Sie durch die Schritte, um das SFC, das untern dargestellt ist, zu erzeugen. Beachten Sie, dass keine Komponente der Bibliothek im SFC Dokument abgelegt werden kann.

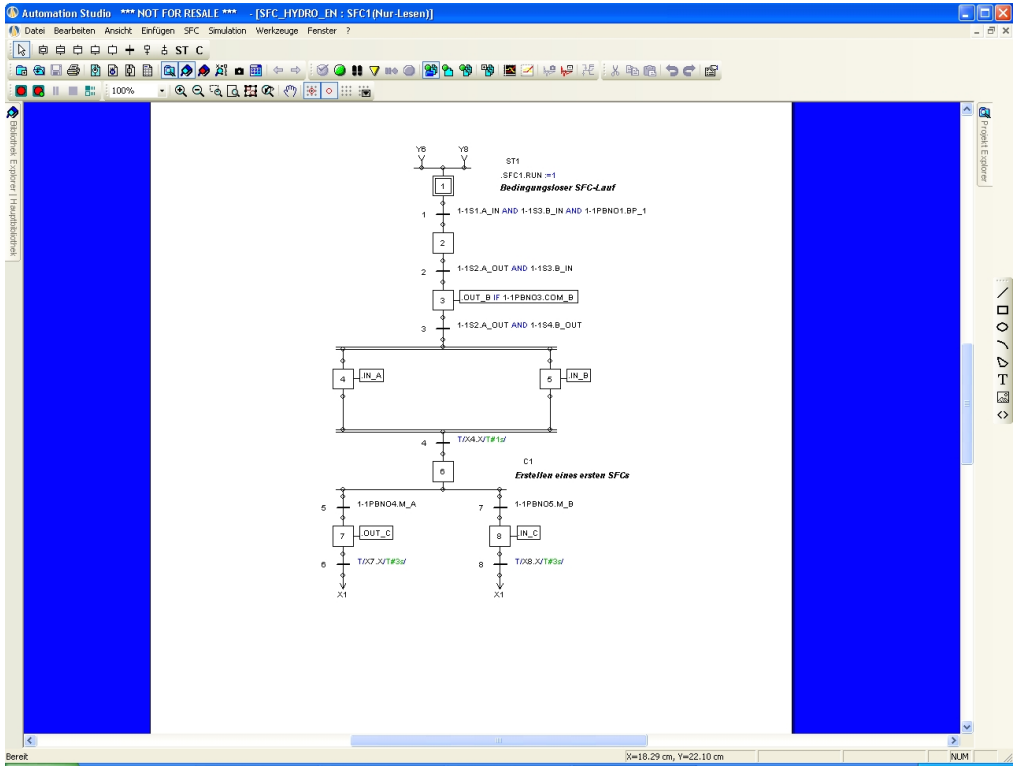


Abbildung 6-6: SFC

F Eine Komponente von dem SFC Workshop kann nur mit Komponenten von dem gleichen Workshop verbunden werden.

6.3.1 Initialschritt

1. Klicken Sie auf "Initialschritt einfügen" ( ) in der SFC Werkzeugleiste;

2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das SFC Dokument, wo Sie den neuen Schritt platzieren wollen und klicken Sie mit der linken Maustaste.

   Das Dialogfenster "Schritt-Eigenschaften" öffnet sich.

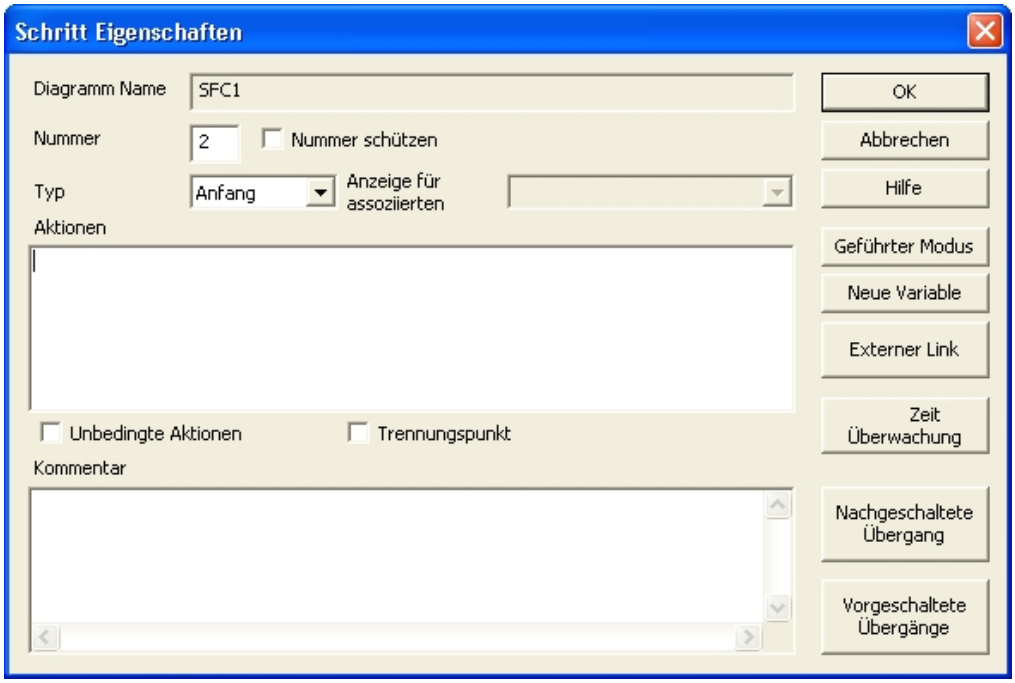


Abbildung 6-7: Das Dialogfenster "Schritt-Eigenschaften" für den Initialschritt

Für diesen Schritt:

1. Wählen Sie "Initial" aus der Drop-Down-Liste;

2. Klicken Sie auf "OK".



Abbildung 6-8: Initialschritt

6.3.2 Erster Übergang

1. Klicken Sie auf "Übergang Schritt einfügen" ( ) in der SFC Werkzeugleiste;

2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Ausgabeverbinder von Schritt 1;

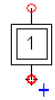


Abbildung 6-9: Einen Übergang einfügen.

Klicken mit der linken Maustaste: Dialogfenster "Eigenschaften: Übergänge" öffnet sich.

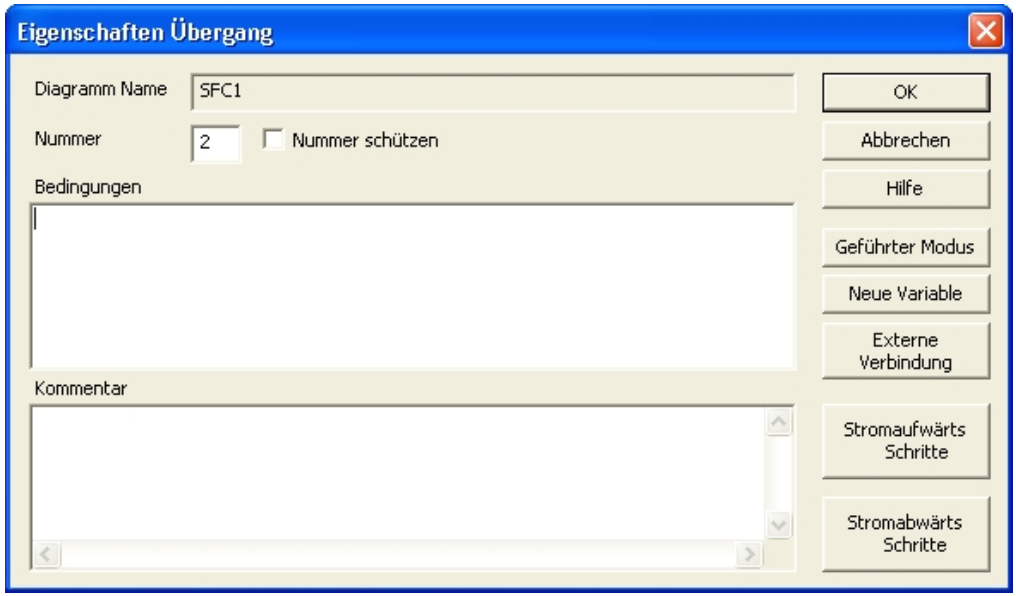


Abbildung 6-10: Dialogfenster "Eigenschaften Übergang" für den ersten Übergang

Für diesen Übergang:

3. Überzeugen Sie sich, dass es die Nummer 1 ist;

4. Klicken Sie auf den Schalter "Geführter Modus".

   Es öffnet sich das Dialogfenster "Geführter Modus für Übergänge".

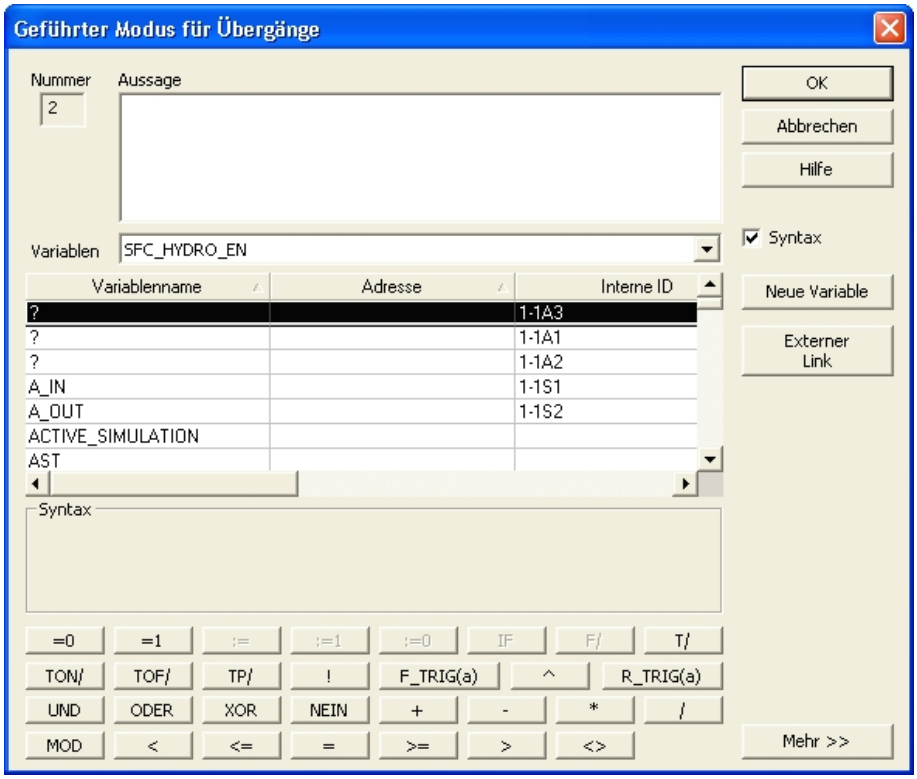


Abbildung 6-11: Dialogfenster "Geführter Modus für Übergänge".

5. Schreiben Sie die Gleichungen für den Übergang:

F Um das Löschen einer Gleichung, die bereits im "Anweisungsfeld" steht durch überschreiben zu verhindern, achten Sie darauf, dass der Cursor richtig im Feld positioniert ist.

   a. Finden Sie die Variable *A_IN* in der Liste der Variablen;
   b. Doppelklicken Sie auf die Variable, um sie ins "Anweisungsfeld" einzufügen;
   c. Klicken Sie auf den Schalter "AND";
   d. Finden Sie die Variable *B_IN* in der Liste der Variablen;

e. Doppelklicken Sie auf die Variable;
f. Klicken Sie auf den Schalter "AND";
g. Finden Sie die Variable *BP_I*;
h. Doppelklicken Sie auf die Variable;

Die Gleichung ist jetzt komplett. Sie sollte im "Anweisungsfeld" angezeigt werden.

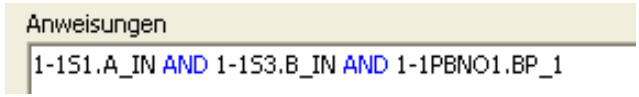


Abbildung 6-12: Gleichung für den ersten Übergang

i. Klicken Sie auf "OK";

Das Dialogfenster "Geführter Modus für Übergänge" schließt sich und wir sind wieder zurück bei den "Eigenschaften Übergänge". Die neue Gleichung wird im Feld "Bedingungen" angezeigt.

6. Klicken Sie auf "OK".

Das SFC hat jetzt zwei Komponenten.

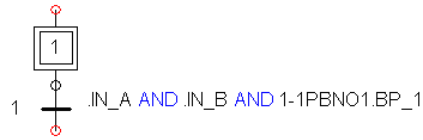


Abbildung 6-13: SFC mit zwei Komponenten

6.3.3 Erste Aktion

1. Klicken Sie auf "Insert Standard Step" ( ) in der SFC Werkzeugleiste;

2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Ausgabeverbinder von Übergang 1;

   Klicken mit der linken Maustaste: Das Dialogfenster "Schritteigenschaften" öffnet sich.

3. Klicken Sie auf den Schalter "Geführter Modus";

   Es öffnet sich das Dialogfenster "Geführter Modus für Schritte"..

4. Schreiben Sie die Gleichungen für den Schritt:

a. Erzeugen Sie eine neue boolesche Variable *OUT_A*;

   i. Klicken Sie auf den Schalter "Neue Variable";

      Das Dialogfenster "Variable hinzufügen" öffnet sich.

   ii. Geben Sie **OUT_A** in das Feld "Tagname" ein;

   iii. Klicken Sie auf "OK".

      Die neue Variable erscheint im "Anweisungsfeld".

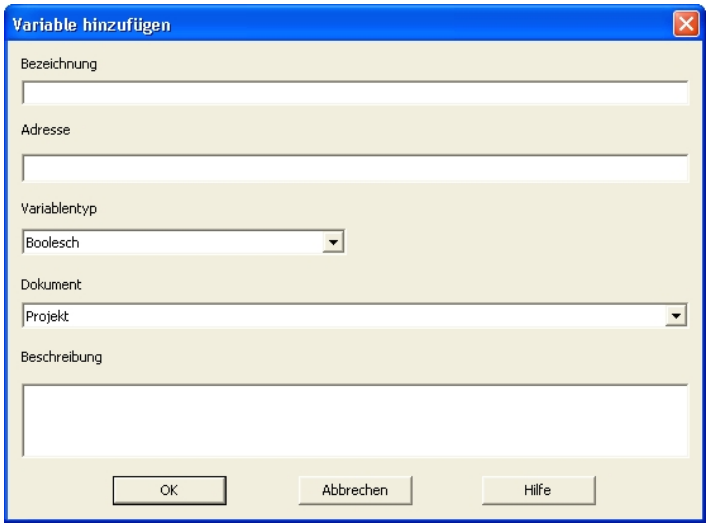


Abbildung 6-14: Dialogfenster "Variable hinzufügen".

b. Klicken Sie auf den Schalter "IF";

c. Finden Sie die Variable *COM_A* in der Liste der Variablen.;

d. Doppelklicken Sie auf die Variable;

   Die Gleichung ist jetzt komplett. Sie sollte im "Anweisungsfeld" angezeigt werden.



Abbildung 6-15: Gleichung für den ersten Standartschritt

e. Klicken Sie auf "OK".

Das Dialogfenster "Geführter Modus für Übergänge" schließt sich und wir sind wieder zurück bei den "Eigenschaften Schritte". Die neue Gleichung wird im Feld "Aktionen" angezeigt.

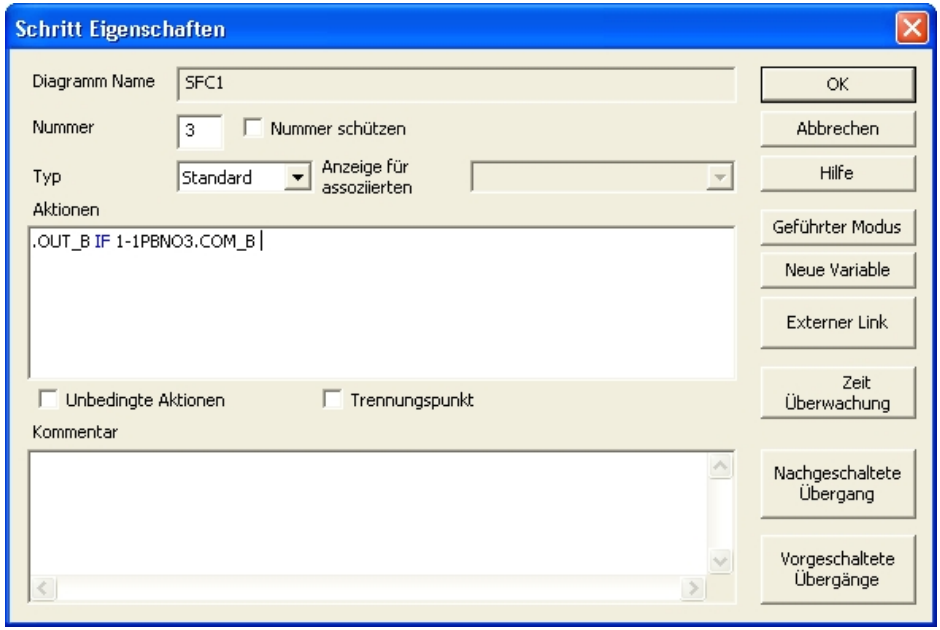


Abbildung 6-16: Das Dialogfenster "Schritt-Eigenschaften" mit einer neuen Aktion.

F Nachdem ein Symbol z.B. ein Schritt oder ein Übergang in das SFC eingefügt wurde, ist es möglich, deren Eigenschaften zu verändern. Um dies zu tun, doppelklicken Sie auf das Symbol und das Eigenschaftenfenster öffnet sich.

Das SFC hat jetzt drei Komponenten.

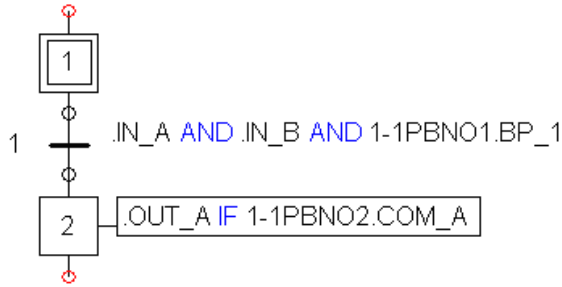


Abbildung 6-17: SFC mit drei Komponenten

6.3.4 Einfügen weiterer Schritte und Übergänge

Verwenden Sie die in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Vorgehensweisen, um alle Übergänge und Schritte in das SFC einzufügen.

Einigen Komponenten sollen mit einer Annäherung oder einer Abweichung verlinkt sein. Lassen Sie diese Komponenten für den Moment frei. Sie sollten das folgende SFC erhalten:

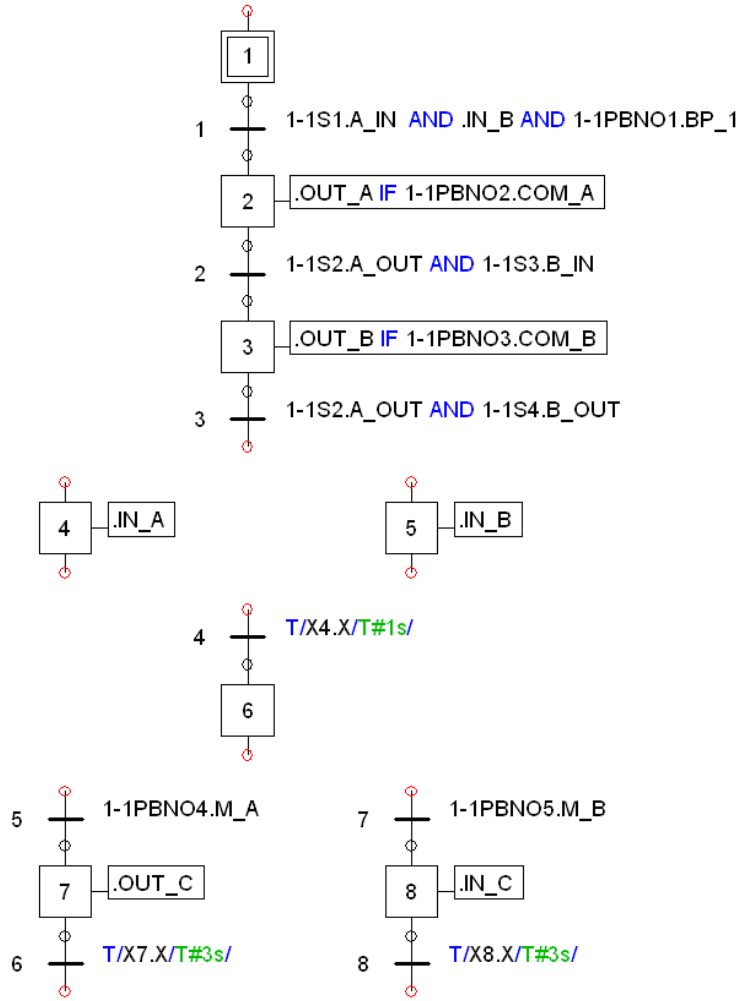


Abbildung 6-18: Komplettes SFC ohne Vergenzen

6.3.5 Links einfügen

Wird eine Komponente auf den Verbinder einer anderen Komponente eingefügt, ist die neue Komponente automatisch mit der ersten Komponente verlinkt.

Wird eine Komponente nicht auf den Verbinder eingefügt, muss man sie manuell mit einer andern Komponente verbinden.

Das Erstellen eines Links zwischen zwei Komponenten:

1. Klicken Sie in der SFC Werkzeugleiste auf "Link" ();

2. Plazieren Sie den Zeiger auf den Verbinder der Komponente;

   Ein Kreis um einen Verbindungspunkt stellt ein Verbinder dar. Ein Verbinder, der richtig verbunden ist, wird in einer anderen Farbe dargestellt. Der Mauszeiger wechselt sein Aussehen, wenn er über einem Verbinder schwebt, um anzuzeigen, dass das Verbindungswerkzeug verfügbar ist. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zum Kapitel *Layout von Links* im *Anwenderhandbuch*.

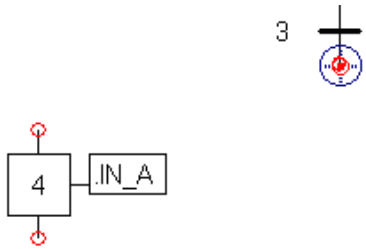


Abbildung 6-19: Layout von Links – Erster Verbinder

3. Klicken Sie auf den Verbinder der Initialkomponente;

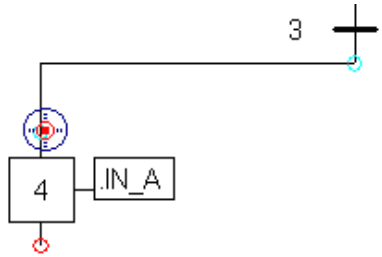


Abbildung 6-20: Layout von Links – Zweiter Verbinder

4. Klicken Sie auf den Verbinder der letzten Komponente;

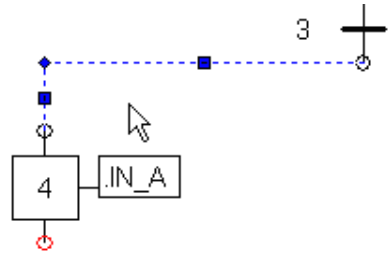


Abbildung 6-21: Layout von Links – Link erzeugt und ausgewählt

5. Klicken Sie auf einen leeren Platz im Dokument, um die Auswahl des Links aufzuheben.

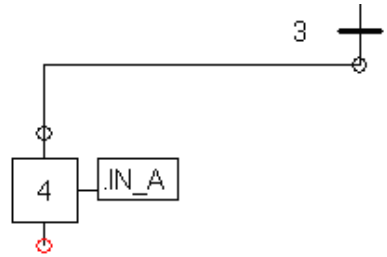


Abbildung 6-22: Layout von Links – Link erzeugt

F Die Form des Links wird durch das Automation Studio™ automatisch definiert. Um die Form des Links zu ändern, gehen Sie zum Kapitel *Layout von Links* im *Anwenderhandbuch*.

F Ein "Sprung" ist ein Link. Ist die Option "Automatic Jump-to Label on Rising Link" bei den SFC-Optionen ausgewählt, werden die Sprünge automatisch erzeugt.

6.3.6 Vergenzen einfügen

Das Erzeugen einer Vergenz ist nicht schwieriger als das Erzeugen eines normalen Links. Genaugenommen wird ein regulärer Link nach bestimmten Regeln in eine Vergenz umgewandelt.

Um eine Abweichung zu erstellen, brauchen Sie eine SFC mit einer Konfiguration, die der unten stehenden gleicht:

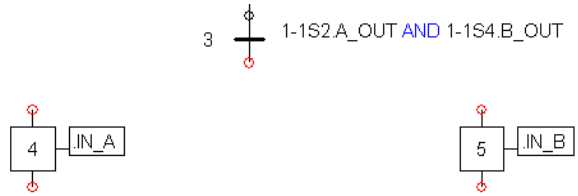


Abbildung 6-23

Die Schritte sind wie folgt:

1. Verbinden Sie den Übergang mit dem ersten Schritt;

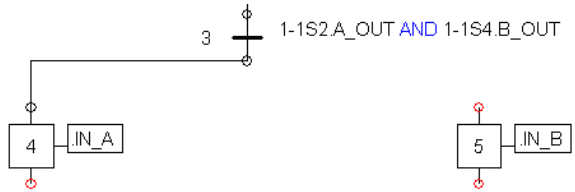


Abbildung 6-24

2. Verbinden Sie den Übergang mit dem zweiten Schritt;

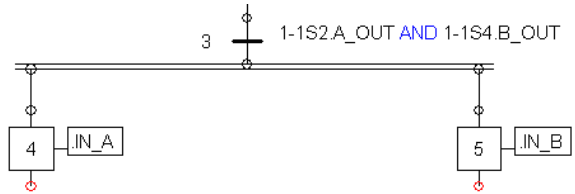


Abbildung 6-25

Die Abweichung wird automatisch erzeugt. Eine Annäherung wird in vergleichbare Weise erstellt.

Sie können jetzt Ihre SFC, wie unter dargestellt, komplettieren.

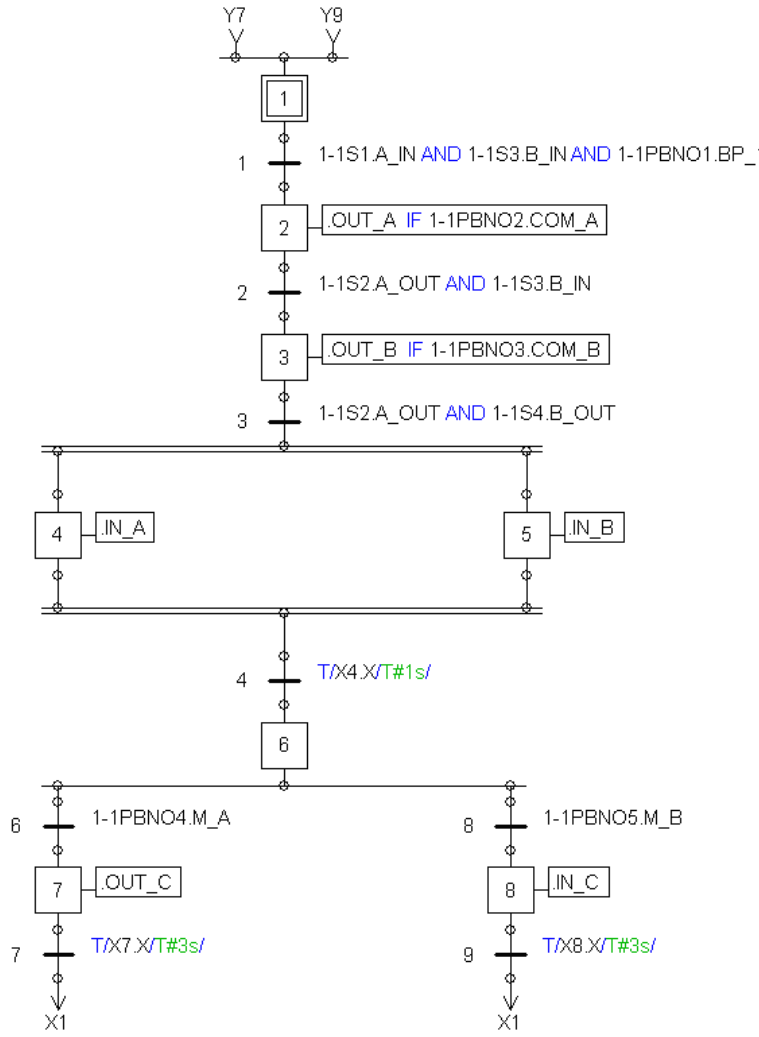


Abbildung 6-26: SFC mit all seinen Links

6.3.7 Strukturierte Texte einfügen

Strukturierte Texte stellen selbständige Aktionen dar, die nicht mit einem Schritt assoziiert sind. Diese Aktionen werden ausgeführt, wenn die Simulation aktiv ist. Strukturierte Texte verwenden die gleiche Befehlssyntax wie Schritte und Übergänge.

Strukturierten Text einfügen.

1. Klicken Sie in der SFC Werkzeugleiste auf "Strukturierten Text einfügen" (ST);

2. Plazieren Sie den Mauszeiger, wo Sie den neuen Strukturierten Text haben möchten;

3. Klicken mit der linken Maustaste: Das Dialogfenster "Eigenschaften Strukturierter Text" öffnet sich;



Abbildung 6-27: Dialogfenster "Eigenschaften Strukturierter Text"

4. Klicken Sie auf den Schalter "Geführter Modus" und geben Sie den Befehl .**SFC1.RUN := 1** ein;

5. Geben Sie einen Befehl in das entsprechende Feld ein. Zum Beispiel: **Bedingungsloser SFC** run;

6. Klicken Sie auf "OK".

   Der Strukturierte Text wird angezeigt.

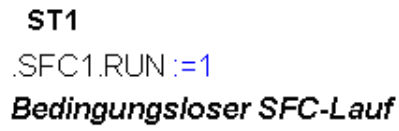


Abbildung 6-28: Beispiel eines Strukturierten Textes

6.3.8 Füge einen freien Kommentar ein.

Freie Kommentare sind mit keinem Übergang oder Schritt verlinkt.

Kommentar einfügen:

1. Klicken Sie in der SFC Werkzeugleiste auf "Insert Kommentar" (C);
2. Plazieren Sie den Mauszeiger, wo Sie den neuen Kommentar haben möchten;

   Linksklick und das Dialogfenster "Kommentareigenschaften" öffnet sich.



Abbildung 6-29: Dialogfenster "Eigenschaften: Kommentare"

3. Geben Sie für unser Beispiel **Erstellen eines ersten SFCs** in das "Kommentarfeld" ein;
4. Klicken Sie auf "OK".

   Das Dialogfenster schließt und der Kommentar wird angezeigt.



Abbildung 6-30: Beispiel eines Kommentars

6.4 Auf Fehler überprüfen

Es ist jederzeit möglich nach Fehlern wie fehlende Links zwischen Schritten und oder Übergängen oder nicht deklarierten Variablen zu suchen.

Der "Error... " Befehl ist über das SFC Menü erreichbar. Es ermöglicht Ihnen Komponenten, die nicht verlinkt sind, Übergänge ohne Empfangseite, illegale Gleichungen usw., zu identifizieren. Fehler werden in einem "Nachrichtenfenster" angezeigt.

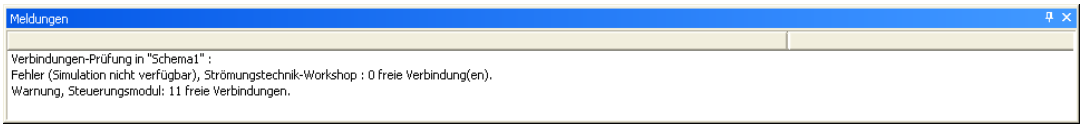


Abbildung 6-31: Beispiel von Fehlern im "Nachrichtenfenster"

Weitere Einzelheiten finden Sie im *Automation Studio™ Anwenderhandbuch*.

7 Simulation

Dieses Kapitel fasst die Besonderheiten, die sich auf Simulationen von SFC beziehen, neu zusammen. Der Sinn ist es, den Leser mit dem Simulationsmodus des Workshops vertraut zu machen. Für die verschiedenen Befehle die sich auf die Simulation eines Projektes oder eines Planes beziehen, beachten Sie die Simulationsfunktionen im *Automation Studio™ Anwenderhandbuch.*

7.1 Status einer SFC während der Simulation

Während einer Simulation werden alle Zustände die den logischen Wert WAHR haben im oberen Bereich des Banners schematisch angezeigt. Die Anzeige verschwindet vom Banner, wenn der Wert FALSCH wird.

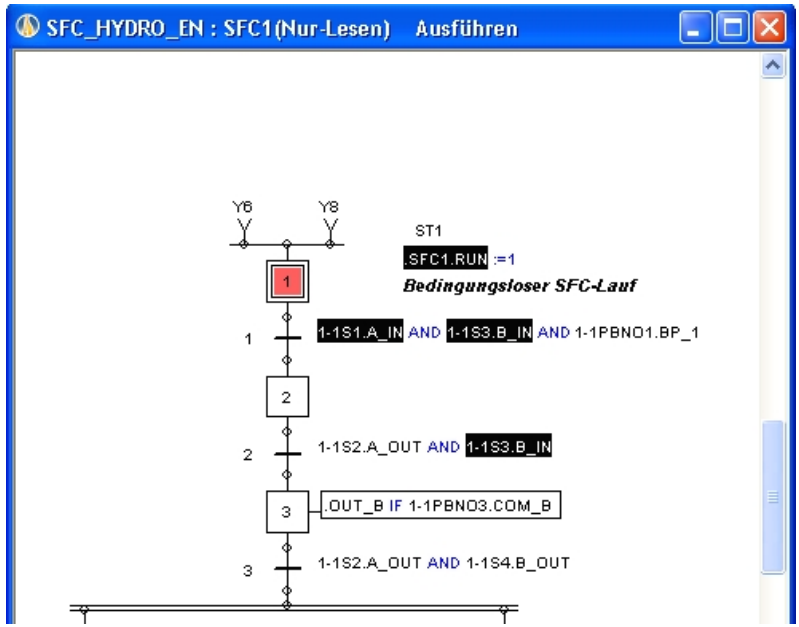


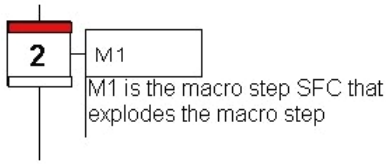
Abbildung 7-1: Zustände einer SFC während der Simulation

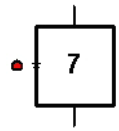
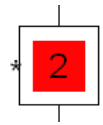
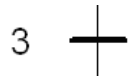
7.2 Schritte und Übergänge während der Simulation

Eine aktive Komponente wird in der Farbe angezeigt wie sie unter "Eigenschaften Farbe aktiver Komponenten" definiert wurde. Diese Eigenschaft kann in der Verzweigung des

Optionsmenüs der "SFC Simulation" verändert werden. Die voreingestellte Farbe ist rot.

Das Folgenden ist die Statuspräsentation der Schritte während einer Simulation.

Komponente	**Grafische Darstellung**	**Beschreibung**
Aktiver Schritt		Ein aktiver Schritt wird durch ein festes rotes Quadrat dargestellt.
Erzwungener aktiver Schritt		Ein erzwungener Schritt wird als rot blinkendes Quadrat dargestellt.
Aktiver Makroschritt		Ein aktiver Makroschritt wird als rotes Rechteck im oberen Teil des Schrittsymbols dargestellt.
Aktiver Reinschritt		Der Reinschritt eines Makroschritt-SFCs wird gleichzeitig mit dem Makroschritt des übergeordneten SFCs aktiviert. Es besteht in Wirklichkeit aus einer unausgesprochenen UND Abweichung.
Aktiver Rausschritt		Der Rausschritt eines Makroschritt-SFCs wird gleichzeitig mit dem Makroschritt des übergeordneten SFCs aktiviert. Es besteht in Wirklichkeit aus einer unausgesprochenen UND Annäherung.

Komponente	Grafische Darstellung	Beschreibung
Schritt mit einem Unterbrechungspunkt		Ist ein Schritt mit einem Unterbrechungspunkt aktiviert, wird die Simulation angehalten einschließlich aller simultaner Zeitgewinne.
Schritt mit einer geschützten Nummer		Ist die Schrittnummer geschützt, wird sie nicht umnummeriert, wenn die Umnummerierungsfunktion aktiviert wird.
Aktive Übergänge		Ein Übergang mit einer als WAHR bewerteten Übergangsbedingung.
Aktive Variable		

F Beachten Sie, dass ein Übergang ein unmittelbares Ereignis ist. Nur im Schritt-für-Schritt Simulationsmodus kann es gesehen werden.

F Der Variablenmanger macht es möglich, den aktuellen Wert von jeder Variablen des SFC in Realzeit zu sehen. Siehe auch *Variablenmanager* im *Automation Studio™ Anwenderhandbuch.*

7.3 Fehlermanagement während der Simulation

Überwachung Sequenzdauer

Die Dauer einer Sequenz entspricht der Zeit, die zwischen dem Deaktivieren und Reaktiveren des Initialschrittes einer SFC vergeht.

Die Überwachung der Sequenzdauer wird automatisch aktiviert, wenn Zeitgrenzen in den Eigenschaften der SFC definiert wurden.

F Die Überwachung der Sequenzdauer kann nur auf eine SFC angewendet werden, die mit nur einem einzigen Initialschritt oder im Falle eines Makroschrittes mit nur einem einzigen Reinschritt entwickelt wurde. Außerdem muss der Initialschritt nummeriert sein und zwar der Nummer 1 Schritt in der SFC.

Fehler: minimale Sequenzdauer.

Die vergangene Zeit akkumuliert, nachdem das SFC anfing "zu laufen" und aktuell den Status "RUN" hat. Eine SFC wird als "RUNNING" betrachtet, nachdem der Initialschritt nicht aktiv ist. Die vergangene Zeit wird auf Null (0) zurückgesetzt, wenn der Initialschritt reaktiviert wird *X1.X,* oder das SFC reinitialisiert wird "INIT". Kehrt das SFC innerhalb einer Minimum Zeitverzögerung zu seinem Initialschritt zurück, wird ein interner Fehler erzeugt und beibehalten, bis er zur Kenntnis genommen wird

Für diese Überwachung verwenden wir die folgenden internen Variablen:

i) SEQ_MIN_FAULT: Fehler: Minimale Sequenzedauer.
ii) SEQ_MIN_ACK: Zurkenntnisnahmebefehl für Fehler minimale Sequenzdauer.
iii) SEQ_MIN_ACK_MEM: Zurkenntnisnahmespeicherung für Fehler minimale Sequenzdauer.

Zum Zweck der optischen Kenntnisnahme kann dieser Fehler einer Anzeigelampe im Workshop "Elektrisches" zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann innerhalb einer SFC geschehen oder in einem Strukturierten Text.

Ein Druckschalter im Workshop "Elektrisches" kann einen Zurkenntnisnahme-von-Fehlerm-Befehl zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann innerhalb einer SFC geschehen oder in einem Strukturierten Text.

Fehler maximale Sequenzdauer

Die vergangene Zeit akkumuliert, nachdem das SFC anfing "zu laufen" und aktuell den Status "RUN" hat. Eine SFC wird als "RUNNING" betrachtet, nachdem der Initialschritt nicht aktiv ist. Die vergangene Zeit wird auf Null (0) zurückgesetzt, wenn der Initialschritt reaktiviert wird *X1.X*, oder das SFC reinitialisiert "INIT". Kehrt das SFC innerhalb einer maximalen Zeitverzögerung zu seinem Initialschritt zurück, wird ein interner Fehler erzeugt und beigehalten, bis er zur Kenntnis genommen wird.

Für diese Überwachung verwenden wir die folgenden internen Variablen:

i) SEQ_MAX_FAULT: Fehler maximale Sequenzdauer.
ii) SEQ_MAX_ACK: Zurkenntnisnahmebefehl-für-Fehler Maximale Sequenzdauer.
iii) SEQ_MAX_ACK_MEM: Zurkenntnisnahmespeicherung-für-Fehler maximale Sequenzdauer.

Zum Zweck der optischen Kenntnissnahme kann dieser Fehler einer Anzeigelampe im Workshop "Elektrisches" zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann innerhalb einer SFC geschehen oder in einem Strukturierten Text.

Ein Druckschalter im Workshop "Elektrisches" kann einem Zurkentnisnahme-von-Fehlerm-Befehl zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann innerhalb einer SFC geschehen oder durch einen Strukturierten Text.

Überwachung Sequenzdauer

Die Dauer einer Sequenz entspricht der Zeit, die zwischen dem Aktivieren und Deaktivieren des Schrittes vergeht.

Die Überwachung der Schrittdauer wird automatisch aktiviert, wenn Zeitgrenzen, in den Eigenschaften der SFC definiert wurden.

Fehler: minimale Schrittdauer

Für jeden überwachten Schritt akkumuliert die vergangene Zeit, während der Schritt aktiv ist und die SFC aktuell den Status "RUN" hat. Die vergangene Zeit wird auf Null (0) zurückgesetzt, wenn der Schritt deaktiviert wird, oder der Fehler zur Kenntnis genommen wird. Wenn der überwachte Schritt innerhalb einer Minimum Zeitverzögerung deaktiviert wird, wird ein interner Fehler erzeugt und beigehalten, bis er zur Kenntnis genommen wird.

Für diese Überwachung verwenden wir die folgenden internen Variablen:

i) STEP_MIN_FAULT: Fehler minimale Schrittdauer (nur ein Fehler für alle Schritte, die überwacht werden).
ii) STEP_MIN_ACK: Zurkenntnisnahmebefehl-für-Fehler minimale Schrittdauer.
iii) STEP_MIN_ACK_MEM: Erinnerung Zurkenntnisnahme-für-Fehler-minimale Schrittdauer.

Zum Zweck der optischen Kenntnisnahme kann dieser Fehler einer Anzeigelampe im Workshop "Elektrisches" zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann innerhalb einer SFC geschehen oder durch einen Strukturierten Text.

Ein Druckschalter im Workshop "Elektrisches" kann einem Zurkenntnisnahme-von-Fehlerm-Befehl zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann innerhalb einer SFC geschehen oder durch einen Strukturierten Text.

Fehler: maximale Schrittdauer

Für jeden überwachten Schritt akkumuliert die vergangene Zeit, während der Schritt aktiv ist und die SFC aktuell den Status "RUN" hat. Die vergangene Zeit wird auf Null (0) zurückgesetzt, wenn der Schritt deaktiviert wird, oder der Fehler zur Kenntnis genommen wird. Wenn der überwachte Schritt nach einer maximalen Zeitverzögerung deaktiviert wird, wird ein interner Fehler erzeugt und beigehalten, bis er zur Kenntnis genommen wird

Für diese Überwachung verwenden wir die folgenden internen Variablen:

i) STEP_MAX_FAULT: Fehler maximale Schrittdauer (nur ein Fehler für alle Schritte die überwacht werden).
ii) STEP_MAX_ACKK: Zurkenntnisnahmebefehl-für-Fehler maximale Schrittdauer.
iii) STEP_MAX_ACK_MEM: Erinnerung Zurkenntnisnahme-für-Fehler maximale Schrittdauer.

Die folgenden Gleichungen werden automatisch generiert und direkt von der Software verarbeitet. Diese Variablen repräsentieren die Parametrisierung der Maximalen-Schrittdauer-Überwachung:

Zum Zweck der optischen Kenntnisnahme kann dieser Fehler einer Anzeigelampe im Workshop "Elektrisches" zugeordnet werden. Diese Zuordnung innerhalb einer SFC geschehen oder durch einen Strukturierten Text.

Ein Druckschalter im Workshop "Elektrisches" kann einem Zurkentnisnahme-von-Fehlerm-Befehl zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann innerhalb einer SFC geschehen oder durch einen Strukturierten Text.

Allgemeiner Fehler

Ein allgemeiner Fehler eines SFCs gruppiert alle Fehler, die in der SFC deklariert wurden, um, ebenso die externe Sicherheitsbedingung "ESC". Die Software unterstütz dieses Gruppieren ausdrücklich auf folgende Art: Die externe Sicherheitsbedingung "ESC" kann innerhalb einer SFC zugewiesen werden oder durch Strukturierten Text.

7.4 Windows Layout

Ehe Sie Ihr ersten Projekt in den Simulationsmodus schalten (*SFC_PNEU.PR5* im Verzeichnis *Demos_and_Tutorials* der Software) müssen Sie alle Fenster so reorganisieren, dass es möglich ist die operativen Darstellungen und das SFC gleichzeitig zu sehen.

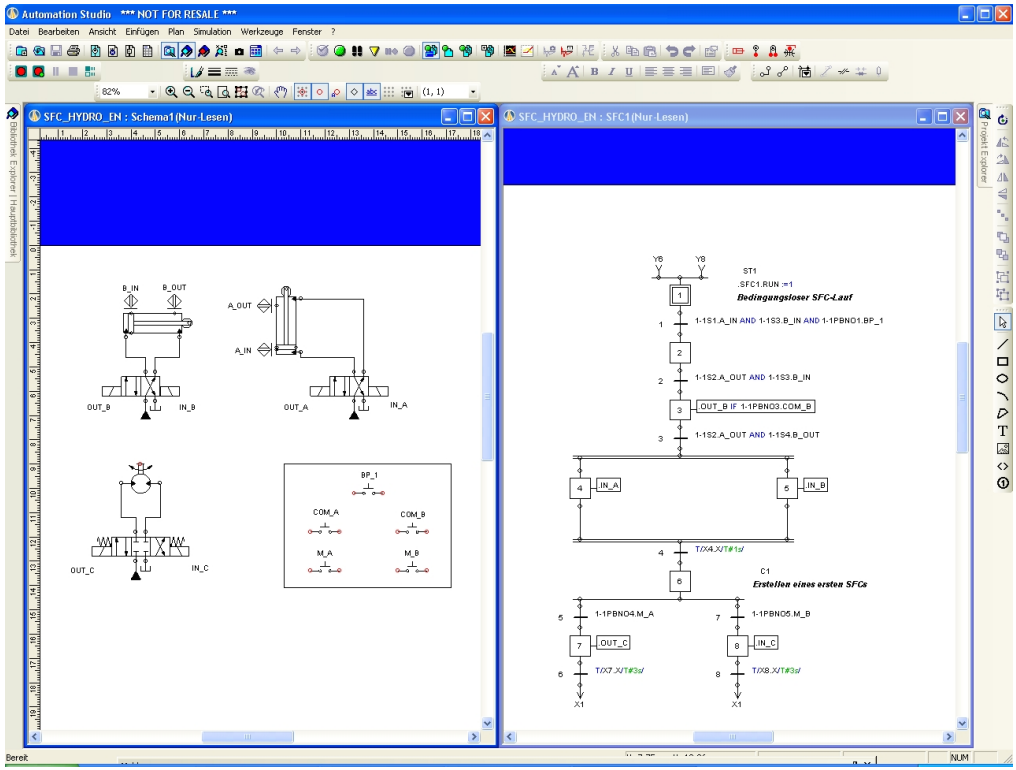


Abbildung 7-2: Windows Layout

7.5 Projektsimulation

Um ein Projekt im Simulationsmodus zu verwalten beziehen Sie sich auf das *Automation Studio™ Anwenderhandbuch*.

7.5.1 *SFC_PNEU_EN.PR5* oder *SFC_HYDRO_EN.PR5* Simulation

Um das Projekt *SFC_PNEU_EN.PR5* oder *SFC_HYDRO_EN.PR5 zu simulieren*:

1. Klicken Sie auf den Simulationsschalter;

Das SFC läuft an und der Initialschritt 1 wird aktiviert.

2. Klicken Sie auf den Druckschalter *PB_1*;

   Schritt 2 ist jetzt aktiviert.

3. Klicken Sie auf *COM_A*;

   Zylinder A hebt die Ladung.

4. Klicken Sie auf *COM_B*;

   Zylinder B schiebt die Ladung nach rechts.

5. Währen der Schritte 4 und 5 bewegen sich beide Zylinder in ihre Ausgangsposition zurück;

6. Das Klicken auf *M_A* oder *M_B* schickt die Ladung in den linken oder rechten Behälter.

   Schritt 1 ist jetzt reaktiviert. Wenn der Druckschalter *PB_1* wieder angeklickt wird, kann eine weitere Ladung verarbeitet werden.

7.6 Mögliche Ursachen von Problemen

7.6.1 Strukturierte Fehler

Der SFC Editor analysiert keine logischen Fehler, solange ein SFC editiert wird. Es begrenzt sich darauf Übergänge und Schritte, die ihre Eingabe und oder Ausgaben mit keinem anderen Element in der SFC verlinkt haben, zu identifizieren.. Mit anderen Worten, der Editor erlaubt das Erzeugen jeder vorstellbaren SFC, allerdings ist das, was heraus kommt, nicht notwendigerweise eine funktionierende SFC.

Es kann zu Problemen kommen, wenn eine solche SFC simuliert oder ausgeführt wird. Es ist zwingend, eine frisch editierte SFC der Norm entsprechend zu haben. Ist eine SFC im Simulationsmodus, werden Fehler oder Warnhinweise im "Nachrichtenfenster" angezeigt, während die Simulation mit den fünf Regeln der Evolution von SFCs weiterläuft. Die Regeln sind wie folgt:

- Die Anfangssituation einer SFC charakterisiert das anfängliche Verhalten des Befehlsbereiches in bezug auf den operativen Bereich, die Interaktion der Operatoren und/oder der externen Elemente. Sie korrespondieren mit den aktiven Schritten ganz am Anfang aller Operationen: Diese Schritte sind Initialschritte;

- Ein Übergang wird als gültig angesehen, wenn die Schritte, die direkt darauf folgen, alle aktiv sind. Die Evolution einer SFC kann durch einen Übergang fortschreiten:
  a) Wenn der Übergang als gültig bewertet wird;
  b) Und die assoziierten Übergangsbedingungen der Wert WAHR haben.

- Das gleichzeitige Kreutzen von Übergängen aktiviert alle Schritte, die direkt darauf folgen und deaktiviert all vorherigen Schritte.

- Wenn mehrere Übergänge gleichzeitig mit dem Ergebnis WAHR bewertet werden, laufen Sie alle gleichzeitig durch.

- Wird ein Schritt sowohl aktiviert als auch deaktiviert während es operative ist, bleibt dieser Schritt aktiv.

7.6.2 Syntaxfehler

Der Editor erkennt Syntaxfehler bezogen auf Schritte, Übergänge und Strukturierten Text. Fehlerhafte Elemente werden in einer charakteristischen Farbe markiert.

Nachdem eine Simulation gestartet ist, können die Fahler und Warnhinweise im Nachrichtenfenster erscheinen, aber die Simulation läuft weiter. Wenn eine der Aktionen die in einem Schritt deklariert ist, fehlerhaft ist, werden alle Aktionen diese Schritte ignoriert. Wenn eine Übergangsbedingung in einem Übergang fehlerhaft ist oder fehlt, wird es immer als FALSCH betrachtet. Ist ein Strukturierter Text fehlerhaft, wird er ignoriert.

A Abkürzungen - Shortcuts

Sie können verschiedene Operationen vereinfachen oder schneller eingeben, wenn Sie Tastaturkombinationen und/oder Tastatur- / Mauskombinationen verwenden. Dieser Anhang beschreibt alle Tastaturkombinationen die im *Automation Studio*™. verfügbar sind.

Anhang A ist in drei Sektionen unterteilt:

A.1. Abkürzungen - Shortcuts

- Tastatur - Shortcuts
- Pfeiltasten,
- Maus-Shortcuts.

Tastaturkombinationen ermöglichen es Ihnen die am häufigsten verwendeten Befehle schnell auszuführen. Sie sind generell mit Befehlen assoziiert die in allen Hilfsprogrammen gleich sind.

Dateimenü

Abkürzungen - Shortcuts	Befehl
STRG +N	Neu
STRG +O	Öffnen
STRG +S	Speichern
STRG +P	Print (Drucken)
ALT+F4	Ende/Ausgang

"Edit"-Menü

Abkürzungen - Shortcuts	Befehl
STRG +Z	Zurück/Undo
STRG +Y	Redo/nochmals tun
ALT+ENTER	Eigenschaften
STRG +X	Ausschneiden
STRG +C	Kopieren
STRG +V	Einfügen
STRG +D	Duplizieren
DEL	Löschen
STRG +A	Alles auswählen
F2	Erlaubt das Editieren von Textkomponenten

"Edit"-Menü

Abkürzungen - Shortcuts	Befehl
STRG + +	Zoom +
STRG + -	Zoom -
STRG +Q	Komponente aufnehmen

Fenster à "Display"-Menü

Abkürzungen - Shortcuts	Befehl
F6	Öffnet die Werkzeugauswahl
F7	Öffnet das Nachrichtenfenster
F8	Öffnet den Projekt Explorer
F9	Öffnet den Bibliotheks Explorer
F10	Öffnet den Plotter
F11	Öffnet die Statusleiste
F12	Öffnet den Variablenmanager.

Hilfemenü

Abkürzungen - Shortcuts	Befehl
F1	Kontextsensitive Hilfe

A.2. Pfeiltasten

Pfeiltasten erlauben es Ihnen sich leicht auf dem Bildschirm oder durch die verschiedenen Fenster zu bewegen, oder Objekte zu bewegen.

Pfeiltasten innerhalb des Explorers

Abkürzungen - Shortcuts	Bewegung
#	Eine Zeile nach oben

Abkürzungen - Shortcuts	Bewegung
$	Eine Zeile nach unten.
seite nach oben oder pos 1	Gehe im Baum ganz nach oben
bild nach unten oder ende	Gehe im Baum ganz nach unten.

Navigationstasten im Zeicheneditor auf einer ausgewählten Komponente

Abkürzungen - Shortcuts	Bewegung
"	Bewegt die Komponente eine Rastereinheit nach rechts.
!	Bewegt die Komponente eine Rastereinheit nach links.
#	Bewegt die Komponente eine Rastereinheit nach oben.
#	Bewegt die Komponente eine Rastereinheit nach unten.
STRG + "	Bewegt die Bildschirmansicht nach rechts.
STRG + !	Bewegt die Bildschirmansicht nach links.
STRG +#	Bewegt die Bildschirmansicht nach oben.
STRG + $	Bewegt die Bildschirmansicht nach unten.
POS 1	Bewegt die Bildschirmansicht in die obere rechte Ecke.
ENDE	Bewegt die Bildschirmansicht in die linke untere Ecke.
STRG + POS 1	Bewegt die Bildschirmansicht in die obere linke Ecke.

Abkürzungen - Shortcuts	**Bewegung**
STRG + POS 1	Bewegt die Bildschirmansicht in die untere rechte Ecke.

A.3. Maus-Shortcuts

Projekt Explorer

Aktion	**Auf/Öffnen**	**Effekt**
Klicken linke Maustaste	Ein Diagramm	Auswahl des Diagramms
Doppel-Klicken linke Maustaste	Ein Diagramm	Öffnet ein Diagrammfenster

Zeichnungseditor

Aktion	**Auf**	**Effekt**
Klicken linke Maustaste	Eine Komponente im Arbeitsbereich	Wählt die Komponente aus
Doppel-Klicken linke Maustaste	Eine Komponente im Arbeitsbereich	Öffnet das Fenster Komponenteneigenschaften
STRG + Klicken linke Maustaste	Wählt eine Komponente aus	Dupliziert die Komponente
STRG + Klicken linke Maustaste	Ein Drehwerkzeug	Führt eine 90° Drehung der Komponente durch
STRG + Klicken linke Maustaste	Größenänderungs-werkzeug	erlaubt nicht proportionale Größenänderung der Komponenten
STRG + Klicken linke	Rechteck	zeichnet ein perfektes Quadrat

Aktion	**Auf**	**Effekt**
Maustaste		
STRG + Klicken linke Maustaste	Ellipse	zeichnet einen perfekten Kreis
STRG + Klicken linke Maustaste	einen Bogen	zeichnet einen perfekten Kreisabschnitt
UMSCHALTER+Klicken linke Maustaste	Eine nicht ausgewählte Komponente im Arbeitsbereich	Fügt die Komponente der Auswahl hinzu
UMSCHALTER+Klicken linke Maustaste	Eine ausgewählte Komponente	Entfernt die Komponente aus der Auswahl
UMSCHALTER+Klicken linke Maustaste	Eine Komponente um sie zu bewegen	Bewegt die Komponente und trennt die Links
Klicken rechte Maustaste	eine Komponente	Zeigt das entsprechend Komponentenmenü
Klicken rechte Maustaste	Arbeitsplatz	Zeigt das entsprechende Diagrammenü
STRG + Mausrad	Arbeitsplatz	Zoomt in eine Seite hinein oder heraus
UMSCHALTTASTE+ Mausrad	Arbeitsplatz	Bewegt die Seite horizontal
Mausrad	Arbeitsplatz	Bewegt die Seite vertikal

B Glossar

Aktion

Eine Aktion ist ein Ausdruck der ausgeführt wird, wenn der Schritt aktiv ist. Es ist ein Ausgabebefehl vom Befehlsteil des operativen Bereiches. Aktionen bestehen aus Ausdücken, Zuweisungsoperatoren und Befehlsoperatoren.

Jede Aktion, die mit einem Schritt assoziiert ist, wird ausgeführt, wenn der Schritt aktiv ist.

Aktiver Schritt

Ein aktiver Schritt (Standart- oder Initialschritt) wird durch einen roten Marker in der Mitte des Schrittsymbols identifiziert.

Einen aktiven Makroschritt erkennt man am roten Marker oben oder unten im Symbol. Der Marker wird unten im Makroschritt positioniert, wenn der Rausschritt des übergeordneten SFCs aktiv ist

Ein roter Marker oben auf dem Symbol zeigt einen aktiven Reinschritt an.

Ein roter Marker unten im Symbol zeigt einen aktiven Rausschritt an.

Alphanumerisch

Die Zeichen die aus Kombinationen der 26 Buchstaben A-Z und den 10 Ziffern 0-9 bestehen.

UND Annäherung

Verbindet die Ausgabe von wenigsten 2 Schritten und der Eingabe eines einzigen Überganges. Per Definition ist eine UND ANNÄHERUNG Teil des Überganges.

UND Abweichung

Verbindet die Ausgabe eines einzigen Überganges und der Eingabe von wenigsten 2 Schritten. Per Definition ist die UND ABWEICHUNG Teil des Schrittes.

Automatismen

Ein Gerät, ein System oder eine Ausrüstung, die es einem Apparat ermöglicht bestimmte

Operationen ohne die Einmischung eines Bedieners auszuführen.

Komponente

Ein Basiselement zum Erstellen von Diagrammen. Jede Komponente repräsentiert ein Verhalten oder eine Funktion, die während der Simulation funktionstüchtig ist. Komponenten sind Teil der Bibliothek und werden durch die Workshops bereitgestellt.

Verbindung

Eine Verbindung bindet zwei Komponenten und/oder verlinkt sie. Verbindungen haben die gleiche Farbe wie das Element, wenn sie verbunden sind und eine unterschiedliche, wenn nicht verbunden. Zwei Verbindungen von nichtkompatibler Technologie können nicht miteinander verbunden werden. Zum Beispiel kann eine Pneumatische Leitung nicht mit einer SFC-Komponente verbunden werden und umgekehrt.

Verbindungsnummer

Eine Nummer, speziell für jeden Punkt wo Komponenten verbunden sind.

Verbinder

Ein Element, das durch einen roten Kreis dargestellt wird, wenn es nicht verbunden ist. Es erlaubt das Verbinden von zwei Komponenten. Ein Verbinder wird eine Verbindung, sobald er mit einem andern Element verbunden ist.

Diagramm

Eine grafische Darstellung eines Schaltkreises oder ein Modell von Elementen und Komponenten gezeichnet und ausgewählt aus den Bibliotheken des Automation Studios. Nur SFC Komponenten können in ein SFC Diagramm platziert werden.

Diagrammeditor

Werkzeug zum erstellen, Modifizieren und Verwalten von Projektdateien. Der Projekteditor beinhaltet den Dokumentenmanager, der aller Dokumente in dem Projekt aufzählt.

Anzeigewerkzeuge

Bezeichnet die Designhilfsmittel im Diagrammeditor Raster, Lineale, Verbindungen und Verbindungsnummern. Sie können bestimmen wie sie im Ansichtenmenü angezeigt werden sollen.

Kanten/Edge

Bestimmt wann eine logische Variable von einem Wert zum andern (0 nach 1 oder 1 nach 0). Kanten können fallend oder aufsteigend sein.

Editmodus

Arbeitsmodus in dem die Komponenten eingefügt und geändert werden.

ESC

Externe Sicherheitskonditionen die das Abarbeiten der SFC nutzlos oder gefährlich einstufen. Diese Bedingung wir eingesetzt, um einen allgemeinen SFC Fehler zu signalisieren.

Zwinganweisung

Ein SFC-Befehl, der einen Graph zwingt, eine bestimmte Situation mit aktiven und inaktiven Schritten anzunehmen.. Die Zwinganweisung läuft so lange, wie die Bedingung WAHR ist.

Die allgemeine Syntax einer Zwinganweisung ist: F/SFC_Name:(X_i,X_j,…).

GEN_FAULT

Signalisiert einen allgemeinen SFC Fehler (SFC_name.GEN_FAULT). Diese Signal gruppiert alle graphischen Fehler um (minimale Sequenzdauer, maximale Sequenzdauer, minimale Schrittdauer, maximale Schrittdauer) ebenso die externen Sicherheitsbedingungen (ESC).

Raster

Waagrechte und senkrechte gepunktete Linien, die im Arbeitsbereich des Editors angeordnet sind, um die Elemente der Zeichnung auszurichten.

Hierarchieebene

Ebene einer SFC in einer erzwungenen Hierarchie. Die oberste/höchste Ebene ist Ebene 0

INIT

Initialisierungsbefehl einer SFC (SFC_Name.INIT) die die Initialschritte der SFC aktiviert und alle anderen deaktiviert.

Initialschritt

Schritt der aktiv ist, wenn die SFC in einer Initialsituation ist. Das Symbol eines Initialschrittes hat einen doppelten Rand. Er wird mit Hilfe des Initialschrittschalters in der SFC Werkzeugleiste eingefügt.

Reinschritt

Der Reinschritt wird durch eine Nummer innerhalb eines Quadrates mit einem Rechteck oben, symbolisiert. Es wird mit Hilfe des Reinschrittschalters in der SFC Werkzeugleiste eingefügt. Er wird in der SFC verwendet, die einen Makroschritt auslöst.

Bibliothek

Fenster, das die Grundelemente zum Erstellen von Schaltkreisen und Simulationsmodellen enthält. Es gibt drei Arten von Elementen: Komponenten, Links und Graphischen Objekten. Sie sind Teil der Workshops.

Link

Ein Link verbindet Komponenten. Während der Simulation wird er dazu verwendet, Informationen von einer Komponenten in die andere zu übertragen.

Linkform

Weg des Links zwischen zwei Punkten.

Makroschritt

Ein Makroschritt wird durch eine Nummer in einem Quadrat mit einem Rechteck oben und einem unten symbolisiert. Er wird mit Hilfe des Makroschrittschalters in der SFC Werkzeugleiste eingefügt. Ein Makroschritt ist eine Serie von Schritten/Übergängen die graphisch in einem Schritt zusammengefasst sind. Es ist mit dem SFC, das es auslöst, assoziiert.

Menüleiste

Ein horizontaler Balken oberhalb der Anwendungstitelleiste. Die Menüleiste zeigt die verschiedenen Menüs und Befehle, die für das aktive Fenster verfügbar sind.

ODER Annäherung

Verbindet die Ausgabe von wenigsten 2 Übergängen und der Eingabe eines einzigen

Schrittes. Per Definition ist die ODER ANNÄHERUNG Teil des Schrittes.

OR Abweichung

Verbindet die Ausgabe eines einzigen Schrittes und der Eingabe von wenigsten 2 Übergängen. Per Definition ist die ODER ABWEICHUNG Teil des Überganges.

Rausschritt

Der Rausschritt wird durch eine Nummer innerhalb eines Quadrates mit einem Rechteck unten, symbolisiert. Er wird mit Hilfe des Rausschrittschalters in der SFC Werkzeugleiste eingefügt. Er wird in der SFC verwendet, die einen Makroschritt auslöst.

Projekt

Eine Gruppe von Dokumenten die ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Ein Projekt wird durch den Diagrammeditor verwaltet.

Projekt Explorer

Inhalt eines Projekteditorfensters. Der Dokumentenmanager listet aller Dokumente in dem Projekt auf.

Projektbezeichnung

Kurze Beschreibung des Projektes, erscheint in der Projektzusammenfassung.

Eigenschaften

Charakteristika oder Parameter einer Komponenten. Sie können die Ansicht der Eigenschaften ändern in dem Sie das Dialogfenster Komponenteneigenschaften klicken.

RUN

SFC Entwicklungserlaubnis. Ohne diese Erlaubnis ist die SFC statisch und kein Schritt oder Übergang wird abgearbeitet.

maximale Sequenzdauer

Die Dauer einer Sequenz entspricht der Zeit, die zwischen dem Deaktivieren und Reaktiveren des Initialschrittes einer SFC vergeht. Wird diese Funktion verwendet, wird ein Fehler generiert, wenn die SFC zu langsam in ihren Initialschrittstatus zurückkehrt. Dieser Fehler muss zur Kenntnis genommen und freigeben werden.

minimale Sequenzdauer

Die Dauer zwischen dem Deaktivieren und Reaktiveren des Initialschrittes der SFCs. Wird diese Funktion verwendet, wird ein Fehler generiert, wenn die SFC zu schnell in ihren Initialschrittstatus zurückkehrt. Dieser Fehler muss zur Kenntnis genommen und freigeben werden.

SFC

Sequential Function Chart (SFC) Sequenzielle Funktionschart (Diagramm). Grafische Darstellung unter Verwendung der SFC Basiskomponenten um einen Automatismus zu erstellen.

Simulationszyklus

Ein Schritt in der Berechnung der den Status jeder Komponente bestimmt.

Simulationsmodus

Ein Modus im Animation Studio in dem ein Projekt oder ein Schaltkreis simuliert wird. Im Gegensatz zum Editiermodus erlaubt der Simulationsmodus, wenn er aktiv ist, keine Änderung am Projekt.

Statusleiste

Waagrechte Leiste unten im Fenster aller Hilfsprogramme. Sie enthält unterschiedliche Arten von Informationen wie Fehlermeldungen, Zoomfaktor, Koordinaten des Mauszeigers usw.

Schritt

Ein SFC Element, das, wenn es aktiv ist, die Aktionen ausführt, die damit verbunden sind. Er wird durch eine Nummer innerhalb eines Rechteckes symbolisiert. Er wird mit Hilfe des Schrittschalters in der SFC Werkzeugleiste eingefügt.

Schritt, maximale Dauer

Die Dauer zwischen dem Aktivieren und Deaktivieren des Schrittes. Wird diese Funktion verwendet, wird ein Fehler generiert, wenn der Schritt zu lange aktiv ist. Dieser Fehler muss zur Kenntnis genommen und freigeben werden.

Schritt, minimale Dauer

Die Dauer zwischen dem Aktivieren und Deaktivieren des Schrittes. Wird diese Funktion

verwendet, wird ein Fehler generiert, wenn der Schritt zu schnell deaktiviert, ein Schritt-Minimalzeit-Fehler für das SFC wird generiert. Dieser Fehler muss zur Kenntnis genommen und freigeben werden.

Timer

Timer sind Vorgänge, die ein logisches Ergebnis liefern indem sie Zeit wie Verzögerung, Warten, Leerlaufzeit usw. als Parameter verwenden. Die Timer, die in den SFCs verwendet werden, beziehen sich auf Schritte und Variable.

Titelleiste

Waagrechte Leiste oben in einem Fenster, die den Titel des Fensters anzeigt.

Werkzeugleiste

Eine Leiste unterhalb der Menüleiste. Sie enthält Schaltsymbole für die am häufigsten benutzten Befehle.

Übergang

Muss WAHR sein, um gelöscht werden zu können und um den nächsten Schritt zu aktivieren.

Übergangsbedingungen

Eine Übergangsbedingung ist eine logische Bedingung welche die Evolution einer SFC durch einen Übergang bedingt. Es ist ein logischer Ausdruck der mit Hilfe von Eingabevariablen, Schrittvariablen Xn, logischen Operatoren, Timer- und Kantenoperatoren festgelegt wird. Sie können den Wert WAHR oder FALSCH haben.

Benutzerinterface

Die Umgebung besteht aus Fenstern, Eingabefenstern, grafischen Objekten usw., über die der Benutzer mit der Software interagiert.

Hilfsprogramme

Eine allgemeine Bezeichnung für die verschiedenen Arten von Fenstern innerhalb des Automation Studios.

Arbeitsblatt

Die gesamte, im Automation Studio verfügbare Oberfläche, zum Erstellen von Diagrammen.

Workshop

Ein Modul, das auf das Kernsystem aufgesetzt wird. Jeder Workshop enthält Elemente, Diagramme und Funktionen, die sich auf seine eigene, technologische Spezialisierung beziehen, und auf die Art der Diagramme, die er generieren kann.

C Index

Bedingte Logische Zuordnung 4-17

Erzwingen
- Syntax 4-25

Initialschritt..... 2-3

Kommentar 2-5

Link 2-4

Makroschritte..... 4-24

ODER Abweichung..... 2-4

ODER Annäherung..... 2-4

Operator
- Priorität 4-15
- Relational 4-14

Operatoren
- Einfache Arithmetische Ausdrücke . 4-6
- Fortgeschrittene Mathematische Ausdrücke 4-7

Sprünge..... 2-5

Strukturierter Text 2-5

Syntax
- Einführung 4-1
- Erzwingen 4-25
- Kommentar 4-4
- Konstante 4-6
- reservierte Schlüsselworte 4-4
- Übergang 4-3
- Variable 4-5

Timer 4-20

Übergang 2-4

UND Abweichung.....2-5

UND Annäherung.....2-5

Variable
- Typ.....4-5
- vordefinierte.....5-1

Zuordnung
- Bedingt Numerisch 4-18
- Fortdauernd Logisch.....4-16
- Numerisch.....4-17
- Statische Logische 4-18